

分析化学

Analytical Chemistry

甘峰

“如果觉得有用，请我喝杯茶吧。
咖啡也行。”
甘峰 的赞赏码

“如果觉得有用，请我喝杯茶吧。
咖啡也行。”
甘峰 的赞赏码

自 序

退休之前，曾经撰写过两本分析化学教材，其一是《分析化学基础教程》（ISBN：978-7-5025-9676-7），其二是《分析化学》（ISBN：978-7-03-063519-8）。在写前者时，缺乏经验；在写后者时，时间亦不从容。前一本是“不会写”，后一本是“来不及写”。两本书合起来，勉强算是“写了”。

然而，传统纸质教材一旦印刷，便定格在出版的那一刻。即便作者发现了错误、产生了更好的讲解思路，也只能等待下一次修订，而这个周期往往是数年甚至十余年。写书何尝不是一门遗憾的艺术呢！

退休之后，时间大致是自己的了，自然也失去了“太忙了”这个最好的借口。于是萌生了一个念头：能不能从容地写一本真正令自己满意的教材？这便有了眼前这本书。

本书选择以电子版的形式发布，正是为了打破纸质版的局限。它可以随时修改、补充和完善，读者拿到的始终是最新的版本。在这个意义上，本书不是一本已经完成的书，而是一本持续生长中的书。或者说，是一本永远改不完的书。

写书不易，既费脑也费茶。若觉得本书对您有帮助，特别是能让您少挂一科，不妨请作者喝杯茶吧，咖啡也行。您的支持是我前进的动力。

本书尚有不足之处。对于书中的错误或不当之处，恳请读者不吝赐教。我的常用电子邮箱是：cesgf@mail.sysu.edu.cn，ganfeng1964@163.com。我通常会尽快答复您的邮件；若未复，多半是在某个地方假装考察古迹，请看封面。

甘峰

2026 年于广州

甘峰版权所有 中山大学退休教授

第 3 章　定量分析数据处理

本章导航

在相同的条件下对同一样品进行多次测定，所得结果通常并不完全相同。其原因主要在于，测量过程中不可避免地存在随机误差。本章将系统介绍实验数据的完整处理流程：第 1 节讨论测量仪器的读数规则及误差的主要来源，使测量数据从一开始就建立在规范读取、误差来源清晰的基础之上；第 2 节阐述随机误差在大量重复测量中的统计分布规律，为数据取舍和结果表达奠定理论基础；第 3 节在此基础上介绍离群值的检验与取舍以及分析结果的正确表达，使报告的结果既排除异常数据的干扰，又如实反映测量的精密度；第 4 节讨论测量误差的传递规律，说明各步骤的误差如何通过计算过程累积到最终结果中；第 5 节介绍有效数字的规范使用，使数据的记录与运算结果同测量精度相符；第 6 节引入 t 检验、F 检验等统计检验方法，用于判断均值与真值之间、两组或多组测定结果之间是否具有统计学上的显著性差异；第 7 节讨论标准曲线的建立及其回归分析方法，使仪器响应值能够可靠地转换为待测组分的含量。

定量分析的目标是得到待测组分的含量值。当该组分确实存在时，这个含量应该是一个确定的数值，习惯上称为真值，用希腊字母 μ 表示。然而，真值通常无法直接测得，我们只能测量质量、体积、吸光度等物理量，再通过计算推算出含量值。这一推算过程涉及多个测量环节，而任何测量都受限于仪器的精度和操作过程的人为因素，误差便不可避免地存在于从测量到结论的各个环节。

要得到一个可靠的分析结果，需要依次回答四个问题：

1. **测量方案如何确定？**包括分析方法的选择、仪器设备的选用、操作步骤的设计，等等。这一环节若存在缺陷，后续的数据处理将失去意义。
2. **数据如何处理？**面对含有误差的原始测量值，如何通过合理的方法提取出最接近真值的信息？误差有无规律可循？是否有一套数学理论可以用来指导数据分析？
3. **结果如何表达？**完整的分析结果不能仅报告一个数值，还应附上测量不确定度，以定量说明该数值的可信程度。
4. **结果如何评价？**一方面，需评估分析结果的精密度和不确定度；另一方面，可通过与标准方法或标准物质的比对进行验证，最终判断结论是否满足预期的分析目的。

本章即按这一链条展开：从测量实施到数据处理，从结果表达到质量评价，并始终围绕一个核心问题，即所得结果在多大程度上可信。

3.1 误差的来源与分类

3.1.1 测量数据的获取

测量数据的获取虽然看似简单，却是最常见的误差来源之一。定量分析中最基本的计量器具，如天平、量筒、容量瓶、移液管、滴定管，等等，都需要我们读取示值。根据器具的分度方式，读数可归为两类：**完整读取**和**估计读取**。

先看完整读取的情形。以图 3.1 所示的单托电子天平为例，称量一个样品的典型流程是：

1. 开启天平，确认显示 0.0000 g（若不显示则按清零键）；
2. 放上干燥小烧杯，按清零键，读数归零；
3. 加入样品，关闭玻璃门，待读数基本稳定后，显示值为 1.0610 g。

但是，最后一位数字会在 1.0609、1.0610、1.0611 之间波动。由此引出两个问题。

1. 我们应该记录 1.061 g 还是 1.0610 g？
2. 波动的时候，应该取哪个数字？

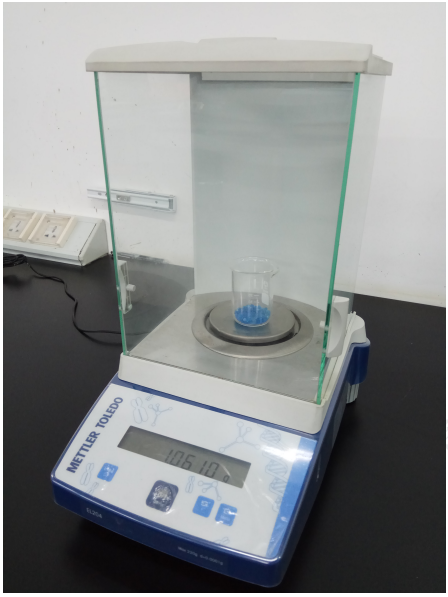


图 3.1: 单托天平读数示例。



图 3.2: 量筒读数示例。

第一个问题，应完整记录 1.0610 g。末位的 0 不是可有可无的，它表明天平的读数分辨率为 0.0001 g。少读一位，等于人为把精度降了一个数量级。许多学生在这里出错，就是忽略了末位数字的有效性。

第二个问题涉及波动的处理。天平末位数字的正常波动方向不定，时而偏大、时而偏小，这是整个测量体系中各种微小因素造成的随机波动，而非单向漂移。常量分析中，±0.0001 g 的波动完全处于可接受范围，读取三个值中的任何一个均可，但取波动的中心值更为合理。

再看估计读取的情形。图 3.2 是一个 50 mL 量筒，液面落在 44 mL 和 45 mL 之间，但这两条刻度之间没有进一步的分度。有人会直接记 44 mL 或 45 mL。

这种做法不正确。液面已超过 44 mL，但尚未达到 45 mL。超出的部分只能靠估计，合理的估计值应在 44.4 ~ 44.6 mL 之间。量筒属于较低精度的量具，通常用于粗略量取液体，不要求精细内插。但若估计成 44.1 mL，则明显偏离了液面的实际位置。

无论哪种方式，记录的数字都含有估计的成分。完整读法的估计量很小，仅最后一位有 ±1 波动；估计读法的估计量较大，最后一位依靠主观判断。这些数字所包含的全部有效信息称为有效数字，在完整读取情形下为仪器显示的全部数字（如 1.0610 g）；而在估计读取情形下为准确数字再加一位估计值（如 44.5 mL）。有效数字的要点在于：末位数字虽然是估计值，但该位必须保留，否则将失去衡量测量质量的信息。详细讨论见第 3.5 节。

停下来想一想

你用一支 25 mL 的滴定管读到了 21.37 mL，这属于完整读取还是估计读取？最后一位 7 是怎么来的？如果另一人读成 21.36 mL，谁对谁错？

3.1.2 系统误差

系统误差是测量结果中由确定因素引起的、恒定出现的那部分偏差，记为 ξ。它使测量值一致地偏离真值，例如砝码质量不准会使每一次称量都向同一方向偏离。

系统误差有三个特征。

- 重复性：在同一测量条件下，系统误差以相同的方式重复出现；
- 单向性：误差的符号恒定，要么始终为正，要么始终为负；
- 可测性：系统误差的大小和符号可通过与已知标准比对来估计，并可据此对结果进行修正。

按变化规律，系统误差又可分为两类。

- 恒定系统误差：大小和符号均不随测量变化，如砝码质量不准所引起的偏差。
- 可变系统误差：大小随测量条件按某种规律变化，如滴定管刻度不均匀时，偏差随消耗体积成比例地变化。

定量分析中系统误差主要有四个来源。

- 方法误差：分析方法本身不完美造成的，如滴定反应不完全、指示剂变色点与化学计量点不重合、沉淀溶解损失等，都会使结果偏高或偏低。
- 仪器与试剂误差：包括仪器零点不准、容量器皿刻度偏差、砝码磨损、试剂纯度不足等因素。
- 操作误差：不按规范操作所引入的误差，如采样不具代表性（涉及采样规范设计等）、灼烧温度不当、沉淀未冷却即称量，等等。
- 主观误差：分析人员自身习惯造成的误差，如对指示剂颜色的判断偏好，或者下意识地使后一次滴定与前一次接近。

在给定的测量中，各类系统误差往往叠加在一起。由于它们通常不随测量条件变化而改变，因此可以通过校正予以扣除。常用的校正手段包括：

- 仪器校准：定期校准天平、移液管、容量瓶、滴定管等，计算时采用校正值；
- 空白试验：用蒸馏水替代试样，走完全部分析步骤，所得空白值从样品结果中扣除；
- 对照试验：
  - 与标准物质对照：测定基体相似的已知含量标准物质，将测量值与标准值进行比较；

- 与标准方法对照：用待检验方法和公认标准方法同时测定同一样品。

容易出错的点

系统误差和随机误差常常共存。试图通过“多次测量取平均值”来消除系统误差是无效的。系统误差一旦出现，就会在每次测量中重复出现。只有通过校正、空白、对照实验等手段，才能有效地消除它。

3.1.3 随机误差

回到称量的例子。天平读数末位的波动，源于仪器与环境中诸多微小因素，如温度、湿度、气压的瞬时起伏，电路中的电流和电压涨落，天平室的气流扰动，实验台面的微小震动，等等。这些因素既无法预先控制，又各自随机涨落，均以随机方式影响天平的输出信号。这类由不可控的随机因素引起的偏差称为随机误差，记为 ε。它使单次测量值在真值附近随机起伏，符号可正可负，无法预先确定。

随机误差表现出两个基本特征。

1. 不确定性：在单次测量中，随机误差的大小和正负号都无法预测，n 次测量各产生一个 ε_i（$i = 1, 2, \cdots, n$），它们的大小和正负号并不固定，彼此也互不相关。这一特性意味着无法通过校准将随机误差从单次测量结果中扣除。
2. 统计规律性：虽然单次测量的随机误差不可预测，但大量重复测量的结果却服从某种确定的统计分布。

随机误差单次不可预测，也无法通过校准扣除；但大量重复测量所呈现的统计规律，使我们可以借助概率论与数理统计的方法，从大量重复数据中提取可靠信息，并定量评估其可信度。

3.1.4 总误差

实际测量中，系统误差和随机误差同时存在，单次测量值可表示为：

$$x = \mu + \xi + \varepsilon \tag{3.1}$$

式中 $\xi + \varepsilon$ 称为总误差，记作 δ：

$$\delta = \xi + \varepsilon$$

总误差也称为绝对误差，它表征测量值偏离真值的程度，其正负号表示偏离的方向，绝对值表示偏离的大小。将总误差与真值相除，得到相对误差，记作 δ_r：

$$\delta_r = \frac{\delta}{\mu} \times 100\% \tag{3.2}$$

相对误差将误差与被测物的实际量级联系起来，从而使不同量级、不同方法的测量准确度具有可比性。

例 3.1 两份 NaCl 样品，真实含量分别为 0.15 g 和 0.10 g。两人分别测定，测量值为 0.14 g 和 0.09 g。计算绝对误差和相对误差。

解：绝对误差：

$$\delta_1 = 0.14 - 0.15 = -0.01\,\text{g}$$

$$\delta_2 = 0.09 - 0.10 = -0.01\,\text{g}$$

相对误差：

$$\delta_{r_1} = \frac{-0.01}{0.15} \times 100\% = -7\%$$

$$\delta_{r_2} = \frac{-0.01}{0.10} \times 100\% = -10\%$$

两人的绝对误差相同，但第二份样品的量更小，相对误差更大，因而准确度更低。仅依据绝对误差，会得出两方法准确度相同的错误结论。

核心概念

测量的质量从两个方面衡量：**准确度**指测量结果与真值的接近程度，由系统误差决定，系统误差越小，结果越准确；**精密度**指多次平行测定结果彼此接近的程度，由随机误差决定，随机误差越小，结果越精密。理想的测量应同时减小这两种误差。

3.2 测量数据的统计分布规律

认识随机误差的存在仅是数据处理的第一步。更关键的问题是随机误差是否有规律可循？若有规律，这种规律又具有怎样的数学形式？本节将从频数统计出发，介绍随机误差所服从的统计规律。

版权所有 · 仅供教学使用

3.2.1 频数分布

日常经验表明，反复出现的事件可信度较高，测量也遵循这一规律。表 3.1 列出了某个合金样品中铁含量的 100 次测量结果。但是，仅凭肉眼审视这组数据，很难得出明确的结论。

一种朴素的做法是统计每个测量值出现的频率，如图 3.3 所示，其中出现频率最高的值是 1.42（也称为众数）。但若据此将 1.42 当作真值的最佳估计，其局限性十分明显，因为它仅占总数的 15% 左右，可信度有限。更重要的是，测量值在理论上可以无限稠密地取值，当测量次数趋于无穷时，任何一个具体数值出现的频率都会越来越小，最终趋于零。因此，直接根据单个测量值出现的频率来估计真值并不成立。

为此，统计上不再关注单个数值出现的频率，而是统计测量值落在不同区间内的个数，即频数分布。构建方法如下：

表 3.1: 合金中铁含量值（mg/L）

1.27	1.30	1.31	1.32	1.32	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35
1.35	1.35	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.37	1.37
1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.38	1.38	1.38	1.39
1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.40	1.40
1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
1.41	1.41	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42
1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.43	1.43	1.43
1.43	1.43	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.45	1.45	1.45
1.45	1.45	1.45	1.45	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.47
1.47	1.47	1.48	1.48	1.48	1.48	1.49	1.50	1.53	1.55

版权所有 · 中山大学出版社授

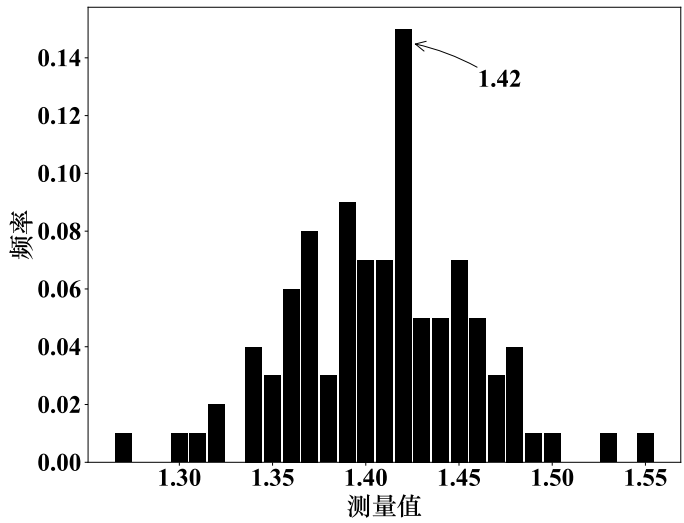


图 3.3: 测量值的频率统计图。

1. 计算极差R = 最大值 − 最小值；
2. 确定组段数 k（通常取 $k = 10$），组距 $h = R/k$；
3. 规定每个区间的归组方式为 $L < x \leq U$（首组包含其下限）；
4. 统计每个区间内测量值出现的次数，得到频数分布表（表 3.2 ）。

表 3.2: 合金中铁含量频数分布表

组段	频数（f）	组中值（x_M）	$f \times x_M$
1.270 ~ 1.298	1	1.284	1.28
1.298 ~ 1.326	4	1.312	5.25
1.326 ~ 1.354	7	1.340	9.38
1.354 ~ 1.382	17	1.368	23.26
1.382 ~ 1.410	23	1.396	32.11
1.410 ~ 1.438	20	1.424	28.48
1.438 ~ 1.466	17	1.452	24.68
1.466 ~ 1.494	8	1.480	11.84
1.494 ~ 1.522	1	1.508	1.51
1.522 ~ 1.550	2	1.536	3.07
合计	100	14.100	140.86

小峰版权所有 · 中山大学 · 休授

将表 3.2 中各区间的频数以直方图形式绘出，便得到图 3.4。从表和图可以清楚地看到，数据呈现出明显的**趋中性**和**分散性**，大部分数值集中在中间区域，向两边逐渐减少，形成了形似 “钟形” 的轮廓。

频数分布图直观地显示了数据的分布形态，但随之产生一个更深入的问题：这种 “钟形” 形态是否服从某种可用数学精确描述的分布规律?

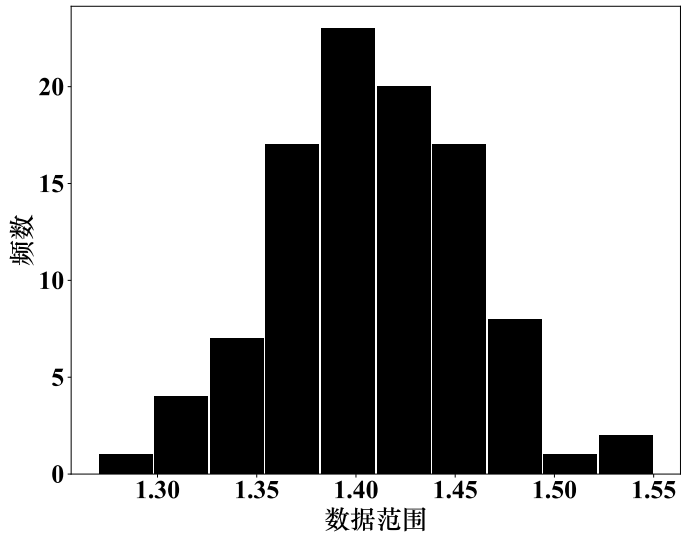


图 3.4: 合金中铁含量的频数分布图。

3.2.2 正态分布

要回答前面的问题，先看测量值分布与误差分布的关系。在系统误差已被消除的情形下，测量值 $x = \mu + \varepsilon$，所以它的分布只是误差分布向真值 μ 的整体平移，两者形状完全相同。因此，图 3.4 中测量值的钟形轮廓，刻画的实际是误差的分布形态。科学家发现，这种钟形分布在自然界中极为普遍，人的身高、测量误差，都在不同程度上呈现出这种形态。由于它在概率论中被视为误差分布的规范形态，被赋予“正态”（normal）之名，由此产生了正态分布的概念。德国数学家高斯（Carl Friedrich Gauss）在研究天文观测误差时，从算术平均值的角度严格推导了这一分布，因此正态分布也常称为高斯分布。随机误差由温度、湿度、气流、电压等众多微小且近似独立的因素累加而成，由中心极限定理，其分布趋于正态分布。

从频数分布到正态分布，中间经历了一次从离散到连续的过渡。回顾图 3.4 的频数分布直方图，每个区间的矩形高度反映该区间内测量值出现的频次。若将频次除以总测量次数与区间宽度，得到频率密度，则矩形面积即代

表相对频率。当测量次数推向无穷大、区间宽度缩小至零时，这些矩形的轮廓便平滑为一条连续的曲线。这条曲线在数学上称为**概率密度曲线**，其函数形式即**概率密度函数**。它在任意一点 x 处的高度表征测量值出现在 x 附近的相对可能性，而曲线下两个 x 值之间的面积则代表测量值落入该区间的概率。

概率密度函数的精确定义如下：它是一个非负函数 $f(x)$，满足测量值落入任一区间 $[a,b]$ 的概率等于该函数在 $[a,b]$ 上的积分，即：

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

这一概念可类比物理中的材料密度：一块金属在每一点处的密度（$\mathrm{g/cm^3}$）本身不是质量，但密度乘以微小体积元并对某个区域积分，即得该区域的质量。同理，概率密度本身不是概率，但对其积分即得概率。

正态分布的概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty \tag{3.3}$$

式中 μ 是真值，σ^2 是方差，σ 是标准差。[1]

这里引入随机变量的概念。在数学上，随机变量是将随机试验结果映射为数值的函数。直观地说，它就是我们关心的那个带有随机性的量，例如对某物理量进行测量所得到的数值。通常用大写 X 表示随机变量，小写 x 表示它的一个具体取值。

正态分布记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其中 $-\infty < \mu < \infty$，$\sigma > 0$。图 3.5 显示了正态密度曲线的两个特征：（1）μ 决定曲线中心的位置。（2）σ 决定曲线的宽窄，σ 越大，曲线越扁；反之，σ 越小，曲线越窄。

正态密度曲线的总面积恒为 1。这正是概率密度函数的定义要求：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1 \tag{3.4}$$

[1]在部分教材中，标准差亦作“标准偏差”，二者同义；本书依国家标准 GB/T 3358 统一采用“标准差”。

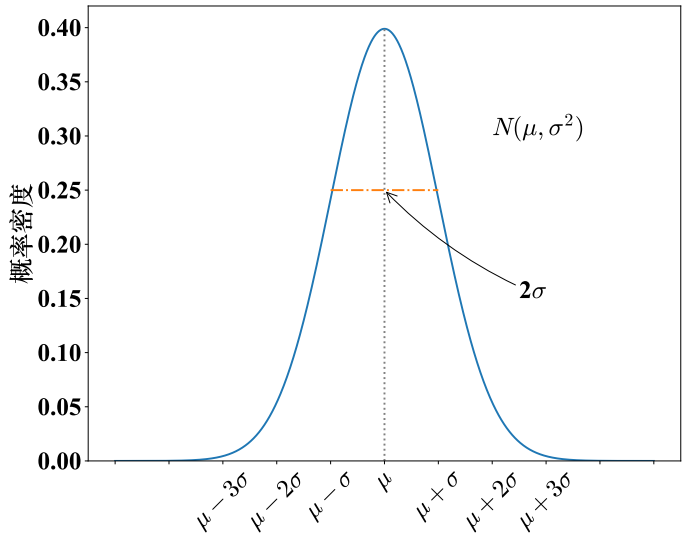


图 3.5: 正态分布示意图

因此，σ 越大，曲线高度就越低（参见图 3.6 ）。这也解释了为何 σ 可作为衡量精密度的指标：σ 越大，数据越分散，测量精密度越差。

密度函数描述的是分布的形状，但在实际计算中，我们更常需要知道 X 不超过某个值的概率。刻画这一概率的函数称为分布函数：

$$F(x)=P(X\le x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x \tag{3.5}$$

式中，$F(x)$ 就是密度曲线从 $-\infty$ 到 x 之间围成的面积，即累积概率。

对于连续型随机变量，单点的概率恒为 0（$P(X=x)=0$）。我们只关心区间概率：

$$P(a<X\le b)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{a}^{b}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x \tag{3.6}$$

然而，$F(x)$ 依赖 μ 和 σ 两个参数，不同实验需重新计算积分，使用不便。为此，统计上引入了**标准化变换**：任意正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 都可以转换成一个统一的分布。令：

$$U=\frac{X-\mu}{\sigma} \tag{3.7}$$

则 U 的累积分布函数为：

$$F_U(u) = P(U \le u) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le u\right) = P(X \le \mu + \sigma u) = F_X(\mu + \sigma u) \tag{3.8}$$

U 的概率密度函数 $\phi(u)$ 为：

$$\phi(u) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} F_U(u) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} F_X(\mu + \sigma u) = f_X(\mu + \sigma u) \times \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \tag{3.9}$$

也就是说，U 服从 $N(0,1)$ 分布，这个分布也称为**标准正态分布**（图 3.6 实线）。有了标准正态分布，便可制作通用的概率表（表 3.3），任何正态分布问题都可以通过标准化变换查表求解。

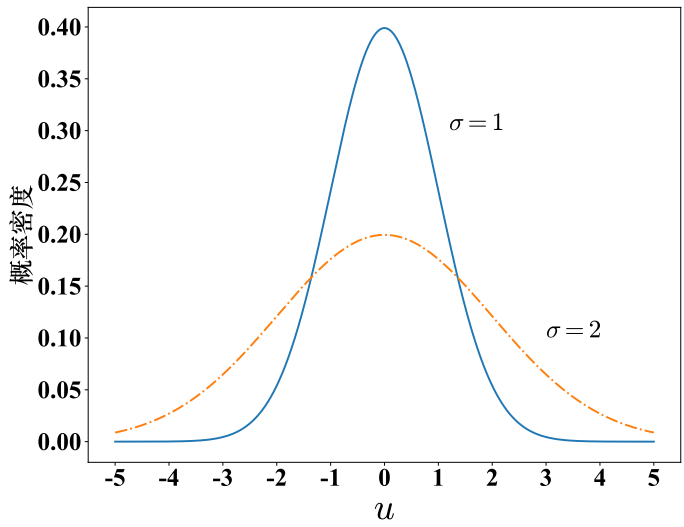


图 3.6: 标准正态分布示意图

表 3.4 给出了三种 u 值对应的区间概率。其中关键结论是：测量值落在 $\mu \pm 2\sigma$ 内的概率为 95.5%。这说明以 σ 为基准划定区间、并据此估计真值的做法是可行的，其严格的统计学形式即后文的置信区间。

这里的“95% 的把握”在统计学中有正式的名称，称为**置信水平**（confidence level，记作 P），它表示我们对某区间覆盖真值这一断言的确信程度。与置信水平互补的概念是**显著性水平**（significance level，记作 α），满足 $P = 1 - \alpha$。

表 3.3: 标准正态分布概率表

$\|u\|$	面积	$\|u\|$	面积	$\|u\|$	面积
0.0	0.0000	1.0	0.3413	2.0	0.4772
0.1	0.0398	1.1	0.3643	2.1	0.4821
0.2	0.0793	1.2	0.3849	2.2	0.4861
0.3	0.1179	1.3	0.4032	2.3	0.4893
0.4	0.1554	1.4	0.4192	2.4	0.4918
0.5	0.1915	1.5	0.4332	2.5	0.4938
0.6	0.2257	1.6	0.4452	2.6	0.4953
0.7	0.2580	1.7	0.4554	2.7	0.4965
0.8	0.2881	1.8	0.4641	2.8	0.4974
0.9	0.3159	1.9	0.4713	3.0	0.4987

取 $P = 95\%$ 即意味着 $\alpha = 5\%$，也就是有 95% 的把握认为结论正确，同时接受了 5% 的误判风险。理解这一对概念，是后续离群值检验、t 检验和区间估计的共同基础。

表 3.4: 测量值的区间概率

$\|u\|$	测量值出现的区间	区间概率
1.0	$x = \mu \pm 1\sigma$	68.3%
2.0	$x = \mu \pm 2\sigma$	95.5%
3.0	$x = \mu \pm 3\sigma$	99.7%

频数分布图只是对数据的直观描述，它给出的概率是离散的、近似的；正态分布则提供一个连续的理论模型，使测量值落在任意区间内的概率都能精确算出。但是，在使用这一模型之前，还需要明了 μ 和 σ 两个参数的含义。

3.2.3 正态分布参数的含义

正态分布由 μ 和 σ^2 两个参数完全控制。它们的统计意义是什么？要回答这个问题，需要引入数学期望的概念。对于连续型随机变量 X，其数学期望定义为：

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x \tag{3.10}$$

对于标准正态变量 $U = (X-\mu)/\sigma$，其概率密度函数如式（3.9）所示，因此：

$$E[U] = \int_{-\infty}^{+\infty} u\phi(u)\,du = \int_{-\infty}^{+\infty} u\frac{e^{-\frac{u^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}\,du = 0 \tag{3.11}$$

由于 $X = \mu + U\sigma$，根据数学期望的线性性质：

$$E[X] = E[\mu + U\sigma] = E[\mu] + E[U\sigma] = \mu \tag{3.12}$$

类似地，X 的方差定义为：

$$E\left[(X - E[X])^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,\mathrm{d}x \tag{3.13}$$

由 U 的性质：

$$E[(U - E(U))^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (u-0)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du = 1 \tag{3.14}$$

所以：

$$E[(X - E[X])^2] = E[(\mu + U\sigma - \mu)^2] = E[U^2\sigma^2] = \sigma^2 E[U^2] = \sigma^2 \tag{3.15}$$

式（3.12）表明，μ 就是随机变量 X 的数学期望。式（3.15）表明，σ^2 是 X 与其期望值之差的平方的数学期望。

测量中系统误差已经过校正、空白等予以消除，随机误差取正取负的机会均等，其数学期望为零，即 $E[\varepsilon] = 0$。于是由 $x = \mu + \varepsilon$ 得 $E[x] = \mu$，即上述期望值就是待测组分的真值，正态分布的参数 μ 由此获得明确的物理含义。

甘峰版权所有 · 中山大学退休教授

式（3.10）与式（3.13）给出 μ 与 σ^2 的积分表达，其计算依赖概率密度 $f(x)$。而测量所提供的数据为有限个观测值 x_1，x_2，$\cdots$，x_N，故尚需将积分表达化为加和表达。

积分的权重由概率密度 $f(x)$ 给出：$f(x)\,\mathrm{d}x$ 为测量值落在 x 处微小间距内的概率。数据的权重则由相对频率给出。将实轴划分为若干小区间，第 k 个区间的中点为 c_k，N 次测量中落入该区间的次数为 n_k，定义相对频率

$$f_k = \frac{n_k}{N}$$

由大数定律，N 充分大时相对频率 f_k 依概率收敛于测量值落入该区间的概率 $p_k = P(c_k - h/2 < X \le c_k + h/2)$，即该相对频率落在 p_k 附近的概率随 N 增大而趋于 1。以 f_k 为权重，以 c_k 为该区间内取值的代表，式（3.10）的积分对应为：

$$E[X] \approx \sum_k c_k f_k = \frac{\sum_k c_k n_k}{N}$$

先令区间宽度 $h \to 0$，上式右端趋于积分 $\int x f(x)\,\mathrm{d}x$，即 $E[X]$；再令 $N \to \infty$，由大数定律，$\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} X_j$ 依概率收敛于 $E[X]$。由此即得：

$$\mu = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} X_j \tag{3.16}$$

这里的极限为依概率收敛，教材中常简写为普通极限。

式（3.13）的积分亦可作相同的离散化。将被加项由 x 换为 $(x-\mu)^2$，即得总体方差的加和表达：

$$\sigma^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} (X_j - \mu)^2 \tag{3.17}$$

上两式均以 $N \to \infty$ 为前提。定量分析中测量次数有限，如何由有限次测量的样本数据估计总体的 μ 与 σ，是下一节讨论的问题。

3.2.4 从样本推断总体

实际工作中只能进行有限次测量。将有限次测量看作从无限总体中的一次抽样，便引入了总体与样本的概念。总体是所有可能测量值的完整集合，样本是实际测得的有限数据，样本容量 n 即为测量次数。样本蕴含总体的信息，但信息不完整。这是统计推断要解决的根本矛盾。

设 X 服从 $N(\mu,\sigma^2)$，从中抽取容量为 n 的样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，定义一个称为样本均值的统计量，如下：

$$\bar{x}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n} \tag{3.18}$$

用 $\bar{x}$ 替换式（3.17）中的 μ，得到一个描述离散程度的初步统计量：

$$s_n^2=\frac{\sum_{j=1}^{n}(x_j-\bar{x})^2}{n} \tag{3.19}$$

这里，s_n^2 在统计学中称为二阶样本中心矩，s_n 为其平方根。注意，s_n^2 不是总体方差 σ^2 的无偏估计。

为了直观理解样本与总体的关系，我们把表 3.1 中的 100 个数据暂且视为一个总体。由式（3.18）对全部数据求平均，得总体均值 $\mu=1.41$；再由式（3.17）求得总体标准差 $\sigma\approx0.05$。

接着，我们从这个总体中有放回地随机抽取 10 个样本，每个样本含 6 个测量值，并分别算出每个样本的均值和标准差，结果见表 3.5 。

进一步，将 10 个样本均值再求平均，得到 $\bar{\bar{x}}=1.41$，约等于总体均值 $\mu=1.41$。再把 10 个样本均值本身当作一组数据，求其标准差，得 $s_{\bar{x}}=0.01$，它刻画的是样本均值在不同抽样之间的波动，远小于总体标准差 $\sigma\approx0.05$。

图 3.7 是从该总体中抽 1000 个样本（每个的容量还是 6）的均值分布，虚线是拟合的正态曲线。与单次测量的分布相比，均值分布的峰更窄，说明用样本均值估计真值的精度高于单次测量。

表 3.5: 抽样数据及统计量

样本	抽样数据						均值	标准差
1	1.53	1.37	1.41	1.46	1.35	1.34	1.41	0.07
2	1.48	1.41	1.39	1.43	1.42	1.39	1.42	0.03
3	1.42	1.45	1.46	1.44	1.34	1.37	1.41	0.05
4	1.35	1.46	1.41	1.36	1.42	1.37	1.40	0.04
5	1.41	1.42	1.44	1.47	1.37	1.41	1.42	0.03
6	1.45	1.41	1.39	1.45	1.44	1.27	1.40	0.07
7	1.45	1.46	1.43	1.39	1.41	1.38	1.42	0.03
8	1.44	1.41	1.42	1.32	1.45	1.45	1.42	0.05
9	1.34	1.47	1.37	1.48	1.45	1.47	1.43	0.06
10	1.55	1.36	1.34	1.34	1.38	1.49	1.41	0.09

版权所有，山大学退休教授

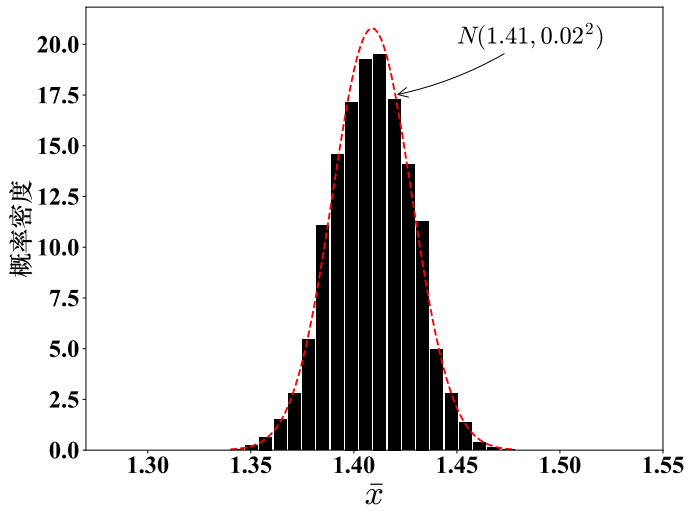


图 3.7: 样本均值的抽样分布。

从理论上可以验证上述的结果，如下。先看均值的期望：

$$E(\bar{X}) = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E\left[X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu = \mu \tag{3.20}$$

可见 $\bar{X}$ 的期望正是总体均值 μ，故 $\bar{x}$ 是 μ 的无偏估计。再看均值的方差：

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n} \tag{3.21}$$

式中 $\mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right]$ 为方差算子，即 3.3 节中式（3.13）所定义的量。

理论运算结果表明，$\bar{x}$ 服从 $N(\mu, \sigma^2/n)$，其标准差仅为 $\sigma/\sqrt{n}$。测量次数 n 越大，估计的精密度越高。

实际应用中 σ 未知，直观上可以用 s_n 代替。但计算 s_n^2 的数学期望可发现其中存在的问题：

$$\begin{aligned} E[s_n^2] &= E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] \\ &= \frac{1}{n}E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2\right] \\ &= \frac{1}{n}\left(n\sigma^2 - n\cdot\frac{\sigma^2}{n}\right) \\ &= \frac{n-1}{n}\sigma^2 \end{aligned} \tag{3.22}$$

结果表明 $E[s_n^2] = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \neq \sigma^2$，即 s_n^2 系统地低估了 σ^2，是一个有偏估计。修正的方法很自然：乘以因子 $\frac{n}{n-1}$，得到以 $n-1$ 为分母的样本方差：

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \tag{3.23}$$

于是：

$$E[s^2] = E\left[\frac{n}{n-1}s_n^2\right] = \frac{n}{n-1}\cdot\frac{n-1}{n}\sigma^2 = \sigma^2$$

式中 $n-1$ 称为自由度，记作 ν。至此得证 s^2 是 σ^2 的无偏估计。

s^2 是 σ^2 的无偏估计，通常所称的样本方差即指此统计量；s 为样本标准差，均值标准差为 $s/\sqrt{n}$，也称标准误差。此外，常用相对标准差 s_r 来比较不同量级数据的离散程度，其定义如下：

$$s_r = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\% \tag{3.24}$$

核心概念

估计总体参数，靠的就是两个量。一是用 $\bar{x}$ 估计 μ，这个估计无偏，而且 n 越大越准，精度按 $\sqrt{n}$ 提高。二是用 $s^2 = \sum(x_i - \bar{x})^2/(n-1)$ 估计 σ^2，分母写成 $n-1$，正是为了让估计无偏。为什么分母是 $n-1$ 而不是 n？因为 $\bar{x}$ 本身就是从这 n 个数据里算出来的，等于用掉了一个自由度，n 个偏差 $(x_i - \bar{x})$ 里只有 $n-1$ 个是独立变化的。

3.2.5 三大抽样分布

正态分布可处理大多数问题，但并不能涵盖所有情形。统计学家针对不同场景发展出三个重要的抽样分布，即 χ^2、t 和 F 分布，它们共同构成经典统计推断的理论基础。

χ^2 分布是其中最早出现的。物理学家麦克斯韦在研究分子运动速度时，曾涉及若干独立正态变量平方和的分布规律。1900 年，皮尔逊在研究生物学数据时正式提出了这一分布，并建立了 χ^2 拟合优度检验。若 $X_1, \cdots, X_n$ 独立同分布于 $N(0,1)$，则：

$$Q = X_1^2 + \cdots + X_n^2 \sim \chi^2(n), \quad f(q) = \frac{(1/2)^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(n/2)} q^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{q}{2}},\ q > 0 \tag{3.25}$$

式中，Γ 是伽马函数。

图 3.8 显示 χ^2 分布呈右偏形态，但随着 n 增大逐渐接近正态。χ^2 分布有一个重要推论。从正态总体中抽取的样本方差 s^2 与总体方差 σ^2 满足：

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \tag{3.26}$$

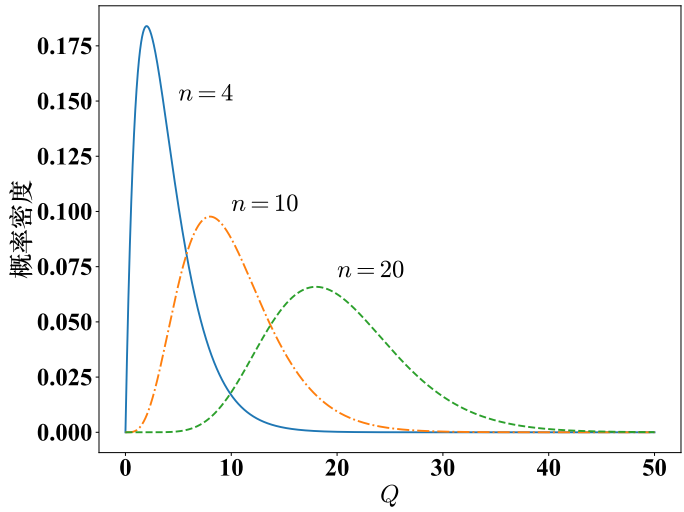


图 3.8: χ^2 分布图。

t 分布的出现与戈塞（William Sealy Gosset）的工作密切相关。戈塞当时在一家啤酒厂从事数据分析，所处理的样本量通常只有几个到十几个测量值，他发现这类小样本数据往往不完全服从正态分布。后来，他师从皮尔逊学习统计学，最终建立了小样本分析理论。

假设 $X_1 \sim N(0,1)$ 且 $X_2 \sim \chi^2(n)$，两者独立，则统计量：

$$t = \frac{X_1}{\sqrt{X_2/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布：

$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})}\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < t < +\infty. \tag{3.27}$$

图 3.9 比较了 t 分布与标准正态分布：t 分布的中心更低、尾部更高。这正是小样本带来的额外不确定性的体现。但是，当 $n \geq 30$ 时，t 分布可近似用 $N(0,1)$ 替代。

t 分布直接给出一项最重要的推论。对于来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本：

$$t = \frac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \tag{3.28}$$

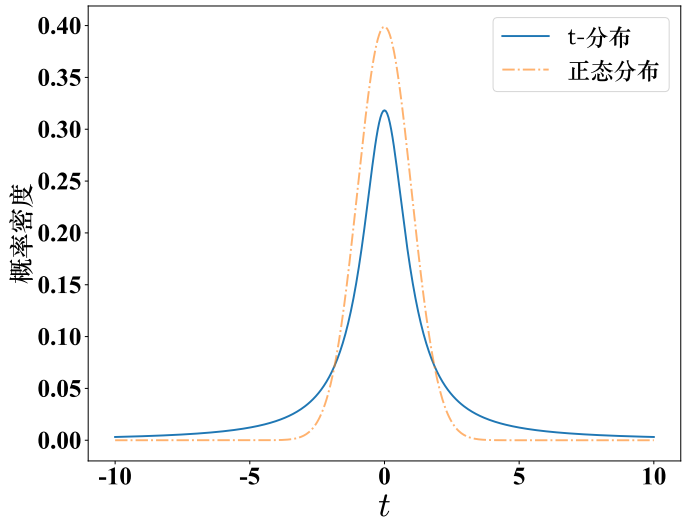


图 3.9: t 分布与正态分布的概率密度图。

这就是 t 检验的核心公式，它可用以检验样本均值与总体均值之间差异的显著性。

若从同一总体抽得两个独立样本 x_1，x_2，…，x_m 和 y_1，y_2，…，y_n，记两组样本的样本均值分别为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$，样本方差分别为：

$$s_x^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(x_i - \bar{x})^2 \quad 和 \quad s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(y_j - \bar{y})^2$$

令：

$$s_p^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2} \tag{3.29}$$

则有：

$$\frac{(\bar{x} - \bar{y})}{s_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(m+n-2) \tag{3.30}$$

式（3.30）是两独立样本 t 检验的核心公式，用于比较两组测量均值之间是否存在显著性差异。它与式（3.28）的单样本检验相比有两处调整。其一是分子由 $\bar{x} - \mu$ 换成了 $\bar{x} - \bar{y}$。若两组数据来自同一总体，$\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 都是该总体均值 μ 的无偏估计，两者之差围绕 0 随机波动。差值偏离 0 越远，越表明“来自同一总体”这一前提不成立。

其二是分母中的 s_p 由合并方差 s_p^2 开方得到，它是两个样本方差按自由度加权平均的结果。既然假定两组来自同一总体，它们的方差本应相同，把两组偏差信息合并起来，比单独使用任一方差更能得到对共同方差的精确估计。加权时以自由度 $m-1$ 和 $n-1$ 为权重，样本越大，其方差估计越可信，在合并中所占的分量也越大。合并后的自由度为 $(m-1)+(n-1)=m+n-2$，即式（3.30）中 t 分布的自由度，其含义是两个样本各因计算均值而用掉一个自由度，$m+n$ 个偏差中只剩 $m+n-2$ 个独立变化。

这一检验要求两样本彼此独立，且都来自方差相同的正态总体。方差不等时，合并便失去依据，因此实际应用前通常先做 F 检验判断方差是否齐性，再套用式（3.30）。具体流程和例题见第 3.6.2 节。

停下来想一想

两组铁含量的测定数据，一组是你自己做的（$n=6$），另一组是同学做的（$m=8$），两组均值不一样。能不能直接套式（3.30）判断有没有差异？先别急着算：除了独立和正态，还缺一个前提。如果一组的标准差明显大于另一组，合并方差还合不合理？

费希尔（Ronald Aylmer Fisher）把戈塞的启发式推导严格化，给出了完整的论证。另外，在戈塞的原稿中，该统计量被记作 z，费希尔将其改为 t，这就有了著名的 t 分布这种表述。费希尔更重要的贡献是导出了两个方差之比的理论分布，它在 F 检验中扮演核心角色，后由斯内德克（George W. Snedecor）命名为 F 分布，以纪念费希尔。

若 $X_1\sim\chi^2(m)$ 与 $X_2\sim\chi^2(n)$ 相互独立，则：

$$F=\frac{X_1/m}{X_2/n}$$

服从自由度为 (m,n) 的 F 分布：

$$f(F)=\frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}F^{\frac{m}{2}-1}\left(1+\frac{m}{n}F\right)^{-\frac{m+n}{2}} \tag{3.31}$$

图 3.10 显示 F 分布呈右偏，但是随自由度增大趋向正态。

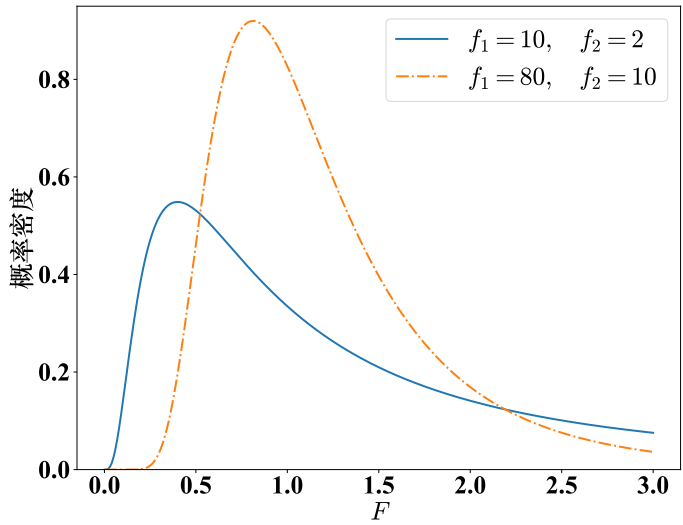


图 3.10: F 分布的概率密度图。

F 分布有一个更重要的推论。若从两正态总体中分别抽得独立样本，则：

$$\frac{s_x^2/\sigma_1^2}{s_y^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1) \tag{3.32}$$

特别地，当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时：

$$\frac{s_x^2}{s_y^2} \sim F(m-1, n-1) \tag{3.33}$$

这便是 F 检验的理论基础，用于比较两组数据的方差之间有无显著差异。

三大抽样分布分别覆盖了样本方差推断、样本均值检验以及两组方差比较等情形。后续各节将讨论这些理论在数据分析中的具体应用。

3.3 离群值的检验与测量结果的表达

若一组测量数据严格服从正态分布，样本均值和样本方差即可直接用于估计总体真值和方差。但在实际实验中，操作失误、条件偏移等因素常使个别数据明显偏大或偏小，这类数据称为离群值。剔除这类极端值后，剩余数据的分

布通常更接近正态，便于用前述正态方法处理。因此，离群值的判别与剔除是数据处理的首要步骤。

3.3.1 剔除离群值

判别离群值的方法有很多种，如拉依达法、Q 检验法（迪安-迪克森法）、肖维特法、格鲁布斯法、t 检验法、极差法等。其中，国际标准化组织（International Organization for Standardization，ISO）以及我国国家标准均推荐使用格鲁布斯法。该方法采用的统计量为：

$$G = \frac{|x_{\mathrm{d}} - \bar{x}|}{s} \tag{3.34}$$

式中，x_{d} 是可疑值；$\bar{x}$ 和 s 分别为包含可疑值在内的数据集的均值和标准差。

使用该方法时，需预先设定显著性水平 α，并据此确定 G 统计量的临界值 $G_{\mathrm{crit.}}$。若计算得到的 $G > G_{\mathrm{crit.}}$，则可判定 x_{d} 为离群值，应予剔除。$G_{\mathrm{crit.}}$ 的计算公式如下：

$$G_{\mathrm{crit.}} = \frac{n-1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{t^2_{\alpha/(2n),\,n-2}}{n-2+t^2_{\alpha/(2n),\,n-2}}} \tag{3.35}$$

式中，n 为样本容量；α 为显著性水平，常取 $\alpha = 0.05$；与之对应的置信水平 $P = 1 - \alpha$。

实际应用中，可通过查表获得 G 的临界值（表 3.6 ）。

例 3.2 对某 NaOH 溶液进行了 6 次平行测定，结果为 0.1049 mol/L，0.1050 mol/L，0.1042 mol/L，0.1086 mol/L，0.1063 mol/L 和 0.1064 mol/L。判定该数据集中是否存在可疑值。设定置信水平 $P = 95\%$。

解：计算得：

$$\bar{x} = 0.1059\ \mathrm{mol/L}, \quad s = 0.0016\ \mathrm{mol/L}$$

如果存在可疑值，则 0.1042 mol/L 和 0.1086 mol/L 的可能性最大，二者

对应的 G 值为：

$$G_{0.1042\,\mathrm{mol/L}} = \frac{0.1059\,\mathrm{mol/L} - 0.1042\,\mathrm{mol/L}}{0.0016\,\mathrm{mol/L}} = 1.06$$

$$G_{0.1086\,\mathrm{mol/L}} = \frac{0.1086\,\mathrm{mol/L} - 0.1059\,\mathrm{mol/L}}{0.0016\,\mathrm{mol/L}} = 1.69$$

查表可得，$G_{0.95,6} = 1.887$，所以该数据集中不存在离群值。

表 3.6: $G_{P,n}$ 临界值表

测定次数	置信水平 P		测定次数	置信水平 P	
n	95%	99%	n	95%	99%
3	1.154	1.155	12	2.412	2.636
4	1.481	1.496	13	2.462	2.699
5	1.715	1.764	14	2.507	2.755
6	1.887	1.973	15	2.548	2.806
7	2.020	2.139	16	2.586	2.852
8	2.127	2.274	17	2.620	2.894
9	2.215	2.387	18	2.652	2.932
10	2.290	2.482	19	2.681	2.968
11	2.355	2.564	20	2.708	3.001

格鲁布斯法基于样本均值和样本标准差，准确度较高。但离群值的剔除涉及反复计算均值和标准差，手工操作较为繁琐。附录 B 中提供了一个用于计算和剔除离群值的函数 del_outliers_grubbs.m。

版权所有，中山大学退休教授

停下来想一想

上例中两个 G 值均低于临界值，意味着 0.1042 和 0.1086 都不是离群值。但如果只凭肉眼判断，你会不会觉得 0.1086“看起来大了一点”？这就是为什么需要统计检验：不能靠直觉，要靠 G 和临界值说话。

3.3.2 表达测量结果

在剔除离群值之后，一组测量数据可视为近似服从正态分布。此时，样本均值可作为真值的无偏估计，样本标准差则作为总体标准差的无偏估计。一种常见的做法是直接用这两个统计量表征测量结果及其精度：

$$\bar{x}(s, n) \tag{3.36}$$

式中，$\bar{x}$、s 和 n 分别为样本均值、样本标准差和样本容量。

尽管该方法简便易行且目前仍被广泛采用，但它反映的信息并不完整。统计学中的区间估计方法可较好解决这一问题。区间估计是指在一定置信水平下，给出统计量可能取值范围的一种估计方法。真值的置信区间可表示为：

$$\bar{x} - t_{\alpha,\nu} \times \frac{s}{\sqrt{n}} \;\le\; \mu \;\le\; \bar{x} + t_{\alpha,\nu} \times \frac{s}{\sqrt{n}} \tag{3.37}$$

式中，α 是双侧显著性水平，$\nu = n - 1$ 为自由度。

当前推荐的做法是，用均值及其不确定度来表达测量结果。均值 $\bar{x}$ 本身的不确定度即其标准差 $s/\sqrt{n}$，称为标准不确定度，即统计学中的标准误差，记为 u。u 对应约 68% 的置信水平，反映均值估计的分散程度。

若需把置信水平提高到 95% 或更高，则将 u 按一个因子放大，所得结果称为扩展不确定度，记为 U：

$$U = ku \tag{3.38}$$

式中 k 称为置信因子。

表 3.7: 正态分布下置信水平 P 与置信因子 k 的对应关系

P	0.50	0.6827	0.90	0.95	0.9545	0.99	0.9973
k	0.675	1	1.645	1.960	2	2.576	3

测量次数足够多时，k 由正态分布确定（表 3.7）；测量次数较少时，k 取 t 分布临界值 $t_{\alpha,\nu}$，其中 $\alpha = 1 - P$，$\nu = n - 1$。

于是测量结果表示为：

$$\bar{x} \pm U \tag{3.39}$$

报告扩展不确定度时，应同时给出 U、u、自由度 ν、置信水平 P 以及置信因子 k 的取值。

例 3.3 对某铜合金中的铜含量进行了 10 次重复测量，得到铜含量值（%）为：69.95，71.12，65.41，70.26，69.63，69.91，68.66，69.26，68.76，和 69.21。请正确表达测量结果。

解：首先检验数据集中是否存在离群值，它们可能是最小值 65.41%，或者是最大值 71.12%。计算得该数据集的均值为 $\bar{x} = 69.22\%$，标准差 $s = 1.52\%$。G 统计量为：

$$G_{65.41\%} = \frac{69.22\% - 65.41\%}{1.52\%} = 2.51$$

$$G_{71.12\%} = \frac{71.12\% - 69.22\%}{1.52\%} = 1.25$$

由于 $G_{65.41\%} > G_{0.95,10} = 2.290$，判定 65.41% 为离群值，将其剔除。对其余数据再次检验，未发现新的离群值。基于剩余数据计算得到

$$\bar{x} = 69.64\%, \quad s = 0.78\%$$

标准不确定度为：

$$u = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0.78\%}{\sqrt{9}} = 0.26\%$$

在置信水平 $P = 95\%$ 下，因测量次数较少（自由度 $\nu = 8$），取置信因子 $k = t_{0.05,8} = 2.31$，则扩展不确定度为：

$$U = ku = 2.31 \times 0.26\% = 0.60\%$$

铜合金中铜含量的测量结果表示为：

$$(69.64 \pm 0.60)\%$$

容易出错的点

仅报告 $\bar{x}(s, n)$ 是不够的。一个完整的测量结果应包含**最佳估计值**和**不确定度**两个部分，通常表达为 $\bar{x} \pm U$，并附注 U、u、ν、P 以及因子 k 的取值。缺少任何一个参数，读者便无法独立判断这个结果的可靠程度。

3.4 测量误差的传递规律

质量可以直接称量，体积可以直接读取，但浓度必须通过质量、体积等测量值计算得出。每一个测量值都含有误差，这些误差会沿计算公式传递到最终结果中。本节讨论误差传递的数学规律。

3.4.1 一般原理

设一个定量分析涉及 m 个被测量 X_1，X_2，$\cdots$，X_m，最终待求量为 Y，它与被测量之间有如下的关系：

$$Y = g(X_1, X_2, \cdots, X_m) \tag{3.40}$$

如果被测量的真值为 μ_1，μ_2，$\cdots$，μ_m，则在真值附近做泰勒展开并保留

一阶项，得到：

$$Y = g(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m) + \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\partial g}{\partial X_i} \right) \Big|_{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m} (X_i - \mu_i) \tag{3.41}$$

为便于表达，记：

$$a_0 = g(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m), \quad a_i = \left(\frac{\partial g}{\partial X_i} \right) \Big|_{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m} \tag{3.42}$$

求 Y 的期望值：

$$\begin{aligned} \mu_Y &= E[Y] \\ &= E\left[a_0 + \sum_{i=1}^{m} a_i (X_i - \mu_i) \right] \\ &= a_0 + \sum_{i=1}^{m} a_i E[X_i] - \sum_{i=1}^{m} a_i \mu_i \\ &= a_0 \end{aligned} \tag{3.43}$$

求 $(Y - \mu_Y)^2$ 的期望值：

$$\begin{aligned} \sigma_Y^2 &= E\left[(Y - \mu_Y)^2 \right] \\ &= E\left[\left(\sum_{i=1}^{m} a_i (X_i - \mu_i) \right)^2 \right] \\ &= E\left[\left(\sum_{i=1}^{m} a_i (X_i - \mu_i) \right) \left(\sum_{j=1}^{m} a_j (X_j - \mu_j) \right) \right] \\ &= E\left[\sum_{i=1}^{m} a_i^2 (X_i - \mu_i)^2 + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1, j \neq i}^{m} a_i a_j (X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j) \right] \\ &= \sum_{i=1}^{m} a_i^2 E\left[(X_i - \mu_i)^2 \right] + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1, j \neq i}^{m} a_i a_j E\left[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j) \right] \\ &= \sum_{i=1}^{m} a_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1, j \neq i}^{m} a_i a_j \sigma_{ij} \end{aligned} \tag{3.44}$$

叶峰版权所有 · 中山大学退休教授

当 $X_i(i=1,2,\cdots,m)$ 互不相关时，则 $\sigma_{ij}=0$，上式简化为：

$$\sigma_Y^2=\sum_{i=1}^{m}a_i^2\sigma_i^2 \tag{3.45}$$

若各测量量 X_i 的标准不确定度为 u_i，且各 X_i 互不相关，则 Y 的合成方差为：

$$u_Y^2=\sum_{i=1}^{m}a_i^2u_i^2 \tag{3.46}$$

而 Y 的合成不确定度为：

$$u_Y=\sqrt{\sum_{i=1}^{m}a_i^2u_i^2} \tag{3.47}$$

若各分量对应的自由度为 ν_i，则合成标准不确定度的有效自由度为：

$$\nu_{\text{eff}}=\frac{u_Y^4}{\sum_{i=1}^{m}\frac{a_i^4u_i^4}{\nu_i}} \tag{3.48}$$

有效自由度的含义是：合成标准不确定度 u_Y 所等效对应的 t 分布自由度。求得 ν_{eff} 后，即可据此确定置信因子 k。当 ν_{eff} 足够大时，可直接取 $k=2$（对应约 95% 置信水平）或 $k=3$（对应约 99.7% 置信水平）。然而 $k=2$ 或 3 是近似取值，若 ν_{eff} 较小（如 $\nu_{\text{eff}}<10$），实际置信水平可能显著偏离预期值，此时应严格查 t 分布表确定 k 值。正规的测量不确定度评定报告应明确说明 k 的取值依据。本书不深入讨论不确定度的完整评估流程，有兴趣的读者可参阅相关标准文献和专著。

接下来将讨论加减法和乘除法运算中的误差传递，这些知识也为不确定度评估奠定基础。

3.4.2 加减法

设 Y 是三个测量值 A、B 和 C 相加减的结果，计算式如下：

$$Y=g(A,B,C)=A+bB-C \tag{3.49}$$

由于：

$$\frac{\partial g}{\partial A}=1,\quad \frac{\partial g}{\partial B}=b,\quad \frac{\partial g}{\partial C}=-1 \tag{3.50}$$

所以：

$$\sigma_Y^2=\sigma_A^2+b^2\sigma_B^2+\sigma_C^2 \tag{3.51}$$

例 3.4 用于滴定分析的滴定管通常都标注精度公差，即制造商给出的单次读数可能的最大允许误差。若按工程近似把该公差直接作为单次读数的标准差 s，完成一次滴定的标准差是多少?

解：完成一次滴定需要两次读取滴定管上的读数，其差值为最终消耗的体积数。设两次读数分别为 V_1 和 V_2，则消耗体积数 V 为：

$$V=g(V_1,V_2)=V_2-V_1$$

由于：

$$\frac{\partial g}{\partial V_1}=-1,\quad \frac{\partial g}{\partial V_2}=1$$

所以：

$$s_V=\sqrt{(-s)^2+s^2}=\sqrt{2}s$$

3.4.3 乘除法

设 Y 是 A，B，C 三个测量值相乘、除的结果，计算式如下：

$$Y=g(A,B,C)=\frac{AB}{C} \tag{3.52}$$

所以：

$$\frac{\partial g}{\partial A}=\frac{B}{C},\quad \frac{\partial g}{\partial B}=\frac{A}{C},\quad \frac{\partial g}{\partial C}=-\frac{AB}{C^2} \tag{3.53}$$

可得：

$$\sigma_Y^2=\left(\frac{\partial g}{\partial A}\right)^2\sigma_A^2+\left(\frac{\partial g}{\partial B}\right)^2\sigma_B^2+\left(\frac{\partial g}{\partial C}\right)^2\sigma_C^2$$

$$= \left(\frac{B}{C}\right)^2 \sigma_A^2 + \left(\frac{A}{C}\right)^2 \sigma_B^2 + \left(\frac{AB}{C^2}\right)^2 \sigma_C^2 \tag{3.54}$$

整理得：

$$\frac{\sigma_Y^2}{Y^2} = \frac{\sigma_A^2}{A^2} + \frac{\sigma_B^2}{B^2} + \frac{\sigma_C^2}{C^2} \tag{3.55}$$

以下通过一个常见的标定场景来演示乘除法误差传递的应用。

例 3.5 用移液管移取 NaOH 溶液 25.00 mL，用 0.1000 mol/L 的 HCl 标准溶液滴定，用去 30.00 mL。已知用移液管量取溶液时的标准差为 $s_1 = 0.02$ mL，每次读取滴定管读数时的标准差为 $s_2 = 0.01$ mL。假设 HCl 溶液的浓度是准确的，计算标定 NaOH 溶液时的标准差。

解：NaOH 溶液的浓度为：

$$\begin{aligned} c(\mathrm{NaOH}) &= \frac{c(\mathrm{HCl})V(\mathrm{HCl})}{V(\mathrm{NaOH})} \\ &= \frac{0.1000\ \mathrm{mol/L} \times 30.00\ \mathrm{mL}}{25.00\ \mathrm{mL}} \\ &= 0.1200\ \mathrm{mol/L} \end{aligned}$$

移液管的操作是一次读数，其读数的标准差即为 s_1。滴定管的操作是两次读数，所以消耗体积的标准差为 $\sqrt{2}s_2$。

标定 NaOH 溶液时的标准差按如下方式计算：

$$\frac{s_c^2(\mathrm{NaOH})}{c^2(\mathrm{NaOH})} = \frac{s_1^2}{V^2(\mathrm{NaOH})} + \frac{2s_2^2}{V^2(\mathrm{HCl})}$$

所以：

$$\begin{aligned} s_c(\mathrm{NaOH}) &= 0.1200\ \mathrm{mol/L} \times \sqrt{\left(\frac{0.02\ \mathrm{mL}}{25.00\ \mathrm{mL}}\right)^2 + 2\left(\frac{0.01\ \mathrm{mL}}{30.00\ \mathrm{mL}}\right)^2} \\ &= 0.0001\ \mathrm{mol/L} \end{aligned}$$

3.4.4 其他运算方法

其他运算方式的误差传递规律也可以根据上述的方式得到，这里直接将几种常用的公式示于表 3.8 中。

表 3.8: 几种误差传递公式

计算方式	s_Y^2
$Y = \ln A$	$\frac{1}{A^2}s_A^2$
$Y = e^A$	$Y^2 s_A^2$
$Y = A^k$	$k^2\frac{Y^2}{A^2}s_A^2$

核心概念

误差传递的核心原则可概括为：间接测量量的不确定度由各直接测量量的不确定度按偏导数的平方加权合成，即取加权平方和的平方根。加减法和乘除法是日常分析中最常见的两种情况，掌握这两种情形已足够应对多数计算需求。更复杂的传递问题可查阅标准文档。

3.5 有效数字及其运算规律

第 3.1 节已从读数角度引入了有效数字的概念：完整读取情形下记录仪器显示的全部数字（如 1.0610 g，五位），估计读取情形下记录准确数字加一位估计值（如 44.5 mL，三位）。有效数字就是一次实际测量所能获得的全部数字，它包含准确部分加上最后一位估计值。每一位有效数字都反映仪器的分辨能力和本次测量的精密度水平，随意增减位数等同于数据失实。

有效数字的位数取决于测量工具的精度。以万分之一的分析天平为例，其最小分度为 0.1 mg，故称量值应读到小数点后第四位。该位读数常有波动，这是称量过程中随机误差的体现，因此必须如实记录，不可舍弃。若某次称量读数为 0.2152 g，末位数字的估计误差为 ±0.0001 g，真实值落在 0.2152 ± 0.0001 g

的范围内，总的变动幅度为 0.0002 g（即 +0.0001 g 与 −0.0001 g 之差）。此时可能引入的最大相对误差为：

$$\frac{\pm 0.0001\,\mathrm{g}}{0.2152\,\mathrm{g}} \times 100\% = \pm 0.05\% \tag{3.56}$$

如果将天平的读数只记录为 0.215 g，末位数字的估计误差增大为 ±0.001 g，总的变动幅度为 0.002 g，可能引入的最大相对误差为：

$$\frac{\pm 0.001\,\mathrm{g}}{0.215\,\mathrm{g}} \times 100\% = \pm 0.5\% \tag{3.57}$$

可见，有效数字的位数越多，结果的准确度越高。但是，如果有效数字的位数超出了测量的准确度所能支持的范围，则过多的位数不但没有意义，在概念上也是错误的。

3.5.1 有效数字位数

有效数字的位数首先取决于仪器的准确度，数字中的最后一位为估计值。例如，称量物体时，天平读数 0.2152 g 为四位有效数字，滴定管读数 15.36 mL 也是四位有效数字。下面是一些示例：

1.0008	43081	五位有效数字
0.1000	10.98%	四位有效数字
0.0382	1.08×10^{-10}	三位有效数字
0.0054	0.40	两位有效数字
0.5	0.02%	一位有效数字

从上面的有效数字中可以看到，判定有效数字的位数通常并不困难，唯一的难点是数字中存在 “0” 的情形。原因在于，“0” 所在的位置不同，它所起的作用也不同。下面做一个详细的说明：

- 当 “0” 排在末尾或非零数字之间时，“0” 是实际的有效数字，应予以计数。
- 而 “0” 排在所有的非零数字之前时，“0” 只起了定位的作用，不予计数。
- 在变更单位时，“0” 的数目会改变，此时应确保有效数字位数不变。

最后一种情形实际上很常见。例如，以克作单位时，0.0100 g 有三位有效数字；若改以毫克作单位，应写作 10.0 mg；若改以微克作单位，则应写作 $1.00 \times 10^4\ \mu$g。此时不可写成 10000 μg，因为这种表示方式的有效数字位数是含糊的。实际上，若直接给出 10000 μg，其有效数字位数通常被认定为 1 位。因此，涉及这类以 “0” 结尾的数字时，应正确标注小数点的位置。

在化学定量分析中经常涉及 pH，pM，$\log K$ 等对数值，其有效数字的位数取决于尾数部分的位数，因为整数部分对应于该数的方次。例如，pH = 11.20 的有效数字为尾数的两位，换算成 H^+ 离子浓度时，应为 $[H^+] = 6.3\times10^{-12}$ mol/L。

对于非测量所得的数字，例如倍数、分数关系、π、e 等，不具体限定其有效数字的位数，根据具体情况来决定其取值位数即可。

分析化学中一般按下述规则来记录有效数字：

1. 记录测定结果时，只保留一位可疑数字，如分析天平的称量值 0.3281 g；滴定管体积读数 28.39 mL；pH 值 2.87。
2. 含量 > 10% 的组分的测量结果，一般要求四位有效数字；含量在 1% ~ 10% 的组分的测量结果，一般要求三位有效数字；含量 < 1% 的组分的测量结果，通常只要求两位有效数字。
3. 计算结果的误差通常取 1 ~ 2 位有效数字，如相对误差 0.02%，标准差 0.23 等。

误差的有效数字位数取 1 ~ 2 位，并非随意设定。我们先来看看测量本身的质量。测量精密度好时，数据的随机波动集中在末位，标准差 s 的量级约为一个末位单位，通常只有一位有效数字；测量精密度较差时，波动溢出末位，s 的量级增大，才需要两位有效数字。因此，一位有效数字的误差往往对应较好的测量，两位则提示精密度欠佳。

再看误差自身的精度。误差本身也是估计量，它同样带有误差。以样本标准差 s 为例，s 只是对总体标准差 σ 的估计，本身并不精确。统计理论给出，s 估计 σ 时的相对误差约为 $1/\sqrt{2\nu}$（$\nu = n - 1$ 为自由度）。当只有 5 个测量值时，$\nu = 4$，这一误差约 35%。举例来说，如果算出的 $s = 0.23$，那么真实的 σ 大致为 0.23 ± 0.08。此时 0.23 的第一位有效数字 “2” 还有点意义，第二位有效数字 “3” 已经很不可靠，宜只保留一位。测量次数较多时，s 的相对误差变小，第二位勉强可用，故习惯上最多保留两位；但无论测量次数多少，第三位都无意义。

此外，测量不确定度表示指南及我国的国家计量技术规范 JJF 1059.1 均要求，报告的扩展不确定度通常只保留 1 ~ 2 位有效数字。多保留位数并不能提高信息的可靠性，反而给人误差测得十分精确的错觉。

容易出错的点

在做计算题和做实验报告时，一些同学不假思考地把计算器显示的误差值原样抄上去，比如相对误差写成 0.046512%，标准差写成 0.233333，这些其实都是虚假精度。误差的有效数字位数由它自身的估计精度决定，通常只保留 1 ~ 2 位，多出的位数既无意义，反而说明作者并不理解误差的含义。正确做法是先按 1 ~ 2 位有效数字修约误差，再据此确定测量结果应保留到哪一位。

3.5.2 有效数字的修约规则

在化学数据处理中，经常面临不同有效数字位数的测量值共存于一个计算式中的情形。由于不同的有效数字位数所表征的测量准确度不同，为了使最终计算结果有意义，就必须对有效数字进行修约。有效数字的修约，是指在完整

的计算结果的基础上，确定正确的有效数字位数的过程。具体修约步骤如下：

- 完成全部计算，得出未经修约的完整结果；
- 根据有效数字的运算规则，确定应保留的最后一位有效数字；
- 观察最后一位有效数字之后的第一位数字，也称尾数，依据“四舍六入五成双”规则，对该尾数及后续数字进行舍去处理或进位处理。

“四舍六入五成双”即按下列规则修约：

- 当尾数 ≤ 4 时，舍弃该尾数及其后的所有数字（舍去操作）；
- 当尾数 ≥ 6 时，最后一位有效数字加 1（进位操作），同时舍去尾数及其之后的所有数字；
- 当尾数 $= 5$ 时，按如下情况：
  - 数字 5 之后仅为 0 值且其之前为奇数时，做进位操作；
  - 数字 5 之后仅为 0 值且其之前为偶数时，做舍弃操作；
  - 当 5 之后还有不为零的任何数字时，做进位操作。

下面的例子是将左边的数字修约为四位有效数字：

0.32554	$\longrightarrow$	0.3255
0.42605	$\longrightarrow$	0.4260
15.4565	$\longrightarrow$	15.46
150.650	$\longrightarrow$	150.6
16.0851	$\longrightarrow$	16.09

3.5.3 有效数字的运算规则

前文已证明，误差会沿计算公式传递。有效数字的运算规则正是这一原理的具体应用，即最终结果保留的位数不是随意确定，而是由所有输入量中精度最差的一项决定。核心原则可概括为：加减运算依据绝对误差，乘除运算依据相对误差。

根据 3.4.1 节的式（3.41），如果定义

$$\Delta Y = Y - g(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m) \tag{3.58}$$

和

$$\Delta X_i = X_i - \mu_i \tag{3.59}$$

则可得：

$$\Delta Y = \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\partial g}{\partial X_i} \right) \Bigg|_{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m} \Delta X_i \tag{3.60}$$

式（3.60）是后续全部有效数字运算规则的共同出发点。各偏导数的性质不同，误差的合成方式也随之不同。由此导出的运算规则，下文就加减与乘除两种情形分别讨论。

甘峰大校内部 山大学退休教授

加减法

考虑一个具体实例，当某个量 Y 是三个被测量 A、B 和 C 相加、减的结果时，即：

$$Y = A + bB - C \tag{3.61}$$

由于：

$$\frac{\partial g}{\partial A} = 1, \quad \frac{\partial g}{\partial B} = b, \quad \frac{\partial g}{\partial C} = -1 \tag{3.62}$$

代入式（3.60），得 Y 的绝对误差为：

$$\Delta Y = \Delta A + b\Delta B - \Delta C \tag{3.63}$$

式（3.63）表明，最终误差由其中绝对误差最大的一项决定。所以加减运算中，最终结果应保留到绝对误差最大的那个数字的最后一位。

例 3.6 求：$135.621 + 0.33 + 21.2163 = ?$

解：如果直接计算，结果为：

$$R = 135.621 + 0.33 + 21.2163 = 157.1673$$

由于其中的 0.33 的绝对误差最大为 ± 0.01，即小数点后第二位已经为可疑值，所以，计算结果中应该修约到小数点后第二位，即：

$$\begin{aligned} R &= 135.621 + 0.33 + 21.2163 \\ &= 135.62 + 0.33 + 21.22 \\ &= 157.17 \end{aligned}$$

甘峰版权所有

乘除法

当 Y 是三个被测量 A、B 和 C 相乘、除的结果时，即：

$$Y = g(A, B, C) = \frac{AB}{C} \tag{3.64}$$

由于有：

$$\frac{\partial g}{\partial A} = \frac{B}{C}, \quad \frac{\partial g}{\partial B} = \frac{A}{C}, \quad \frac{\partial g}{\partial C} = -\frac{AB}{C^2} \tag{3.65}$$

所以：

$$\Delta Y = \frac{B}{C}\Delta A + \frac{A}{C}\Delta B - \frac{AB}{C^2}\Delta C \tag{3.66}$$

整理得：

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B} - \frac{\Delta C}{C} \tag{3.67}$$

式（3.67）表明，最终结果的相对误差由各测量值中相对误差最大者决定。所以乘除运算中，最终结果的有效数字位数应取相对误差最大的那个测量值的位数。

例 3.7 求：$0.0121 \times 25.64 \times 1.05782 = ?$

解：各数字的相对误差如下：

数字	相对误差
0.0121	$\frac{\pm 0.0001}{0.0121} \times 100\% = \pm 0.8\%$
25.64	$\frac{\pm 0.01}{25.64} \times 100\% = \pm 0.04\%$
1.05782	$\frac{\pm 0.00001}{1.05782} \times 100\% = \pm 0.0009\%$

其中相对误差最大的数字是 0.0121，它是三位有效数字。所以，计算结果应该保留三位有效数字，如下：

$$\begin{aligned} R &= 0.0121 \times 25.64 \times 1.05782 \\ &= 0.0121 \times 25.6 \times 1.06 \\ &= 0.328 \end{aligned}$$

在乘除法的运算过程中，经常会遇到第一个数字是 8 或 9 的数，如 9.00，8.92 等，它们虽然只有三位有效数字，但是由于它们与 10.00 相当接近，所以通常也将这类数字当作四位有效数字来处理。

3.5.4 有效数字运算中的一个约定 *

本节引入一项关于有效数字运算的特定约定，仅适用于本书所述内容。

由于历史原因，化学中许多物理常数（如稳定常数、溶度积等）的报道值

受限于当时的测量技术水平，有效数字位数有限。若严格按常规有效数字规则处理这些常数，可能导致最终结果的有效数字位数过少，无法体现现代分析测量的精度。为避免此问题，本书约定如下：

- 化学参数（如稳定常数、平衡常数等）的有效数字位数在运算中不作为修约依据，原则上视其为准确常数；
- 部分非关键量（如 pH 值等）的有效数字位数亦不参与修约判断，原则上视为准确常数，除非另有精度要求；
- 所有直接测量的物理量（如质量、体积等）的取值通常应不少于四位有效数字。后续计算中的有效数字保留以这些测量量的有效数字位数为主要依据。

3.6 定量分析结果的评价

前面几节阐述了数据的处理与规范表达方法。然而，处理后的结果是否可靠，仍需评价。从统计学的角度看，这种评价即假设检验，也就是用数据判断某一假设是否成立。本节聚焦定量分析中最常见的两个问题。均值是不是偏离了真值？两组均值之间有没有实质性差异？

3.6.1 评价均值与真值

在介绍 t 分布时引入了如下的表达式：

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \tag{3.68}$$

式中，$\bar{x}$ 是样本均值，s 是样本标准差，n 是样本容量，μ 是总体均值。

若测量值仅受随机误差影响，则 $\bar{x}$ 是对总体真值 μ 的无偏估计，式（3.68）定义的统计量 t 应服从 t 分布。利用该式对样本均值与真值的偏离程度进行检验，即为 t 检验法。

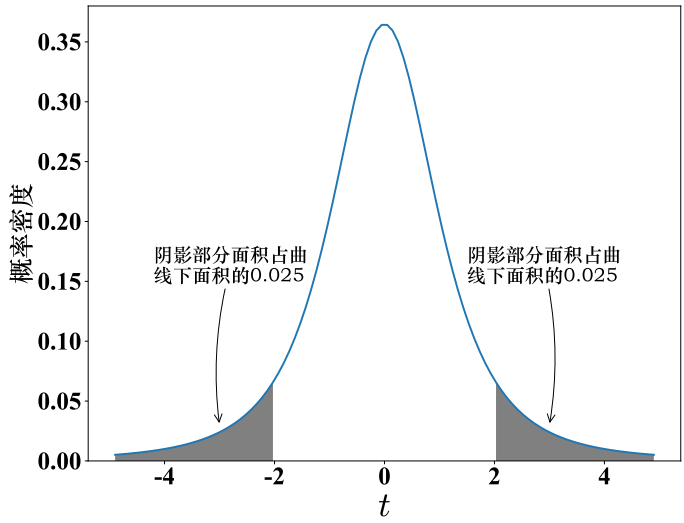


图 3.11: t 检验示意图

图 3.11 为 t 检验的示意图。阴影部分占总概率的 5%（左、右两侧尾端各占 2.5%），中央区域占 95%。计算得到的 t 值若落在中央区域，则属于大概率事件。据此可划定 t 值的 95% 置信区间，其边界即为临界值 $t_{\alpha,\nu}$。若 t 值位于临界值以内，则认为样本均值与真值之间不存在显著性差异；若超出临界值，则认为两者之间存在显著性差异。由于待检验的问题是“均值是否偏离真值”，偏离方向（偏大或偏小）事先未知，此处展示的是双侧检验，图中的两条尾端分别对应偏高方向和偏低方向的风险。

这里涉及 t 检验中一个关键的选择：**单侧检验还是双侧检验**？两者的区别在于备择假设的形式。若仅关心均值是否超出某一特定方向，如“新方法的结果是否显著偏高”，则使用单侧检验，拒绝域集中在分布的一侧尾端，α 的全部风险均置于该端。若关心均值在任意方向上的偏离，如“新方法的结果是否与标准值有差异”，则使用双侧检验，α 的风险被均分至左、右两侧尾端，各端分配 $\alpha/2$。分析化学中绝大多数均值检验均采用双侧检验，如判断新方法是否引入系统误差、两组方法是否存在差异，因为偏离方向在检验前无从预判。对应的临界值 $t_{\alpha,\nu}$ 中，α 指双侧检验的显著性水平而非单侧，查 t 分布表时应注意

区分表首标注的是单侧值还是双侧值。

将上述检验逻辑用统计语言完整表述，需要设立一对互斥的假设：

- **原假设**（null hypothesis，记为 H_0）：均值与真值之间不存在差异，即 $\mu = \mu_0$，μ_0 为已知的标准值，如标准物质的认定值、标准方法的给出值或标准所规定的限值。在前文的语境中，H_0 的含义是“测量数据仅受随机误差影响，未引入系统误差”。其中“null”意为“空”，指除已知的随机误差外不存在其他差异来源。
- **备择假设**（alternative hypothesis，记为 H_1）：均值与真值之间存在差异，即 $\mu \neq \mu_0$。它对应于“测量数据中存在系统误差”。

真值 μ 未知，式（3.28）因而无法直接计算。将原假设所断定的 $\mu = \mu_0$ 代入其中，即得可计算的检验统计量

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \tag{3.69}$$

t 检验的任务即根据样本数据判断是否有充分证据拒绝 H_0。若 $|t| > t_{\alpha,\nu}$，意味着在原假设成立的条件下，当前 t 值出现的概率低于 α，属于小概率事件，因此我们拒绝 H_0、接受 H_1，结论为“存在显著性差异”；反之，若 $|t| \leq t_{\alpha,\nu}$，则现有样本尚不足以否定 H_0，结论为“无显著性差异”。这一框架不仅适用于均值的比较，也是后续两组均值检验和回归显著性检验的共同基础。

“不拒绝 H_0”不等于“H_0 为真”。当 $|t| \leq t_{\alpha,\nu}$ 时，只能说“在当前样本量和显著性水平下，没有足够的证据证明存在差异”，而不应使用“证明了两者相同”、“新方法准确无误”等绝对化表述。这一结果既可能源于确实无差异，也可能源于样本量不足、测量精度不够而未能检出实际存在的差异，后者正是第二类错误（type II error）所描述的情形，详见 3.6.3 节。

临界值 $t_{\alpha,\nu}$ 中，α 是显著性水平，取 $\alpha = 0.05$ 对应于 95% 的置信水平；ν 是自由度，它等于样本容量减去 1，即 $\nu = n - 1$。如果 $|t| > t_{\alpha,\nu}$，表明均值与真值之间在统计上存在显著性的差异；若 $|t| < t_{\alpha,\nu}$，则无显著性差异。

例 3.8 采用某种新方法测量基准明矾中铝的质量分数，得到下列 9 个分析结果：10.74%，10.77%，10.77%，10.77%，10.81%，10.82%，10.73%，10.86%，和 10.81%。已知明矾中铝含量的标准值为 10.77%，即 $\mu_0 = 10.77\%$。问该新方法是否引入系统误差？显著性水平设为 0.05。

解：先做格鲁布斯离群值检验。计算得：

$$\bar{x} = 10.79\%, \quad s = 0.042\%$$

可能的离群值为 10.86% 和 10.73%，对应的 G 统计量为：

$$G_{10.86\%} = \frac{10.86\% - 10.79\%}{0.042\%} = 1.67$$
$$G_{10.73\%} = \frac{10.79\% - 10.73\%}{0.042\%} = 1.43$$

查表得 $G_{0.95,9} = 2.215$，两者均小于临界值，无离群值。进行 t 检验，$\nu = 9 - 1 = 8$：

$$\begin{aligned} t &= \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s} \times \sqrt{n} \\ &= \frac{10.79\% - 10.77\%}{0.042\%} \times \sqrt{9} \\ &= 1.4 \end{aligned}$$

查表得 $t_{0.05,8} = 2.31$。由于 $t < t_{0.05,8}$，所以 $\bar{x}$ 与 μ_0 之间不存在显著性差异，即新方法未引入系统误差。

例 3.9 对一根标识为 10 mL 的 A 级移液管进行了 10 次校准测量，结果如下：10.002，9.993，9.984，9.996，9.989，9.983，9.991，9.990，9.988，和 9.999。请问该移液管是否需要校正？

解：计算得到：

$$\bar{x} = 9.992\,\text{mL}, \quad s = 0.006\,\text{mL}$$

格鲁布斯统计量为：

$$G_{9.983\,\text{mL}} = \frac{9.992\,\text{mL} - 9.983\,\text{mL}}{0.006\,\text{mL}} = 1.5$$

$$G_{10.002\,\text{mL}} = \frac{10.002\,\text{mL} - 9.992\,\text{mL}}{0.006\,\text{mL}} = 1.7$$

两者均小于临界值，无离群值。进行 t 检验：

$$t = \frac{9.992\,\text{mL} - 10.000\,\text{mL}}{0.006\,\text{mL}/\sqrt{10}}$$

$$= 4.2 > t_{0.05,9} = 2.26$$

这个结果表明，均值与标称值之间存在显著性的差异，该移液管需要校正。具体校正方式为：在后续使用该移液管时，以校准得到的实测均值 9.992 mL 替代标称值 10.00 mL 参与浓度计算；或不改变标称值、而对最终计算结果施加 +0.008 mL 的体积修正量。两种做法等价，均能消除该移液管体积偏差引入的系统误差。

例 3.10 某水质监测站对某河流中重金属的含量进行测定，按照国家规定，该河流中重金属镉的含量不得超过 0.0050 mg/L。监测人员采集了 8 个水样，测得镉含量的均值为 0.0054 mg/L，标准差为 0.0003 mg/L。问该河流的镉含量是否超标？显著性水平设为 0.05。

解：本例只关心 “是否超标” 这一个方向，因此应采用**单侧检验**。

原假设：$\mu = 0.0050$（未超标），单侧备择假设：$\mu > 0.0050$（超标）。单侧检验的拒绝域只在右尾，α 的风险全部置于该端，故临界值小于双侧。

计算 t 统计量：

$$t = \frac{0.0054 - 0.0050}{0.0003/\sqrt{8}} = 3.77$$

查 t 分布表得单侧检验的临界值为 1.895（$\nu = 7$，单侧 $\alpha = 0.05$）。由于 $t = 3.77 > 1.895$，拒绝原假设，有 95% 的把握认为该河流镉含量已超标。对比：若错误地使用双侧检验，临界值为 $t_{0.05,7} = 2.365$，虽然结论仍为超标，但临界值更大，会降低检验的功效。因此，在分析化学中，当关心方向明确时（如“含量是否低于检出限”，“回收率是否显著低于 100%”），应选用单侧检验以获得更高的检验功效。

3.6.2 评价两组均值

评价两组均值的比较在分析化学中有重要意义。例如，建立一种新的定量分析方法时，常将其测定结果与标准方法进行比较，以判断新方法是否具备替代潜力。基本流程为：（1）用新方法与标准方法对同一样品分别测定，获得两组数据；（2）计算各自的样本均值和样本标准差；（3）对两组均值进行 t 检验。若在给定显著性水平下无统计学差异，则表明新方法与标准方法无系统性偏差，可考虑替代；否则，两方法不可互换。

评价两组均值的 t 统计量即式（3.30）给出的两样本 t 统计量，为便于计算，这里将 $\sqrt{1/m + 1/n}$ 并入分母，改写为如下形式：

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} \tag{3.70}$$

式中，$\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 分别为两种方法得到的均值；$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}$ 是两均值之差的标准误差，其计算式为：

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{(m-1)s_1^2 + (n-1)s_2^2}{m+n-2}\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)} \tag{3.71}$$

这里，s_1 和 s_2 分别为两组的样本标准差。检验的自由度为 $m + n - 2$。

在应用式（3.70）之前，需先通过 F 检验判断两样本所代表的总体方差是否齐性，即 σ_1^2 与 σ_2^2 是否存在显著性差异。该检验基于两组样本方差 s_1^2 与 s_2^2 的比值进行。若检验表明两总体方差无显著差异，方可使用式（3.71）计算两均值之差的标准误差；否则需采用其他校正公式，此处不作深入讨论。

例 3.11 用两种不同的方法测量某合金中铌的质量分数，所得结果如下：

方法一	1.21%	1.23%	1.24%	1.24%	1.25%	1.27%
方法二	1.30%	1.32%	1.33%	1.33%	1.34%	1.36%

问两种方法之间是否有显著性差异？显著性水平设为 0.05。

解：先对两组数据分别做格鲁布斯检验，确认无离群值。

方法一：$\bar{x}_1 = 1.24\%$，$s_1 = 0.020\%$。最大偏差为

$$|1.21\% - 1.24\%| = |1.27\% - 1.24\%| = 0.03\%$$

$$G = 0.03\%/0.020\% = 1.5 < G_{0.95,6} = 1.887$$

无离群值。

方法二：$\bar{x}_2 = 1.33\%$，$s_2 = 0.020\%$。最大偏差为

$$|1.30\% - 1.33\%| = |1.36\% - 1.33\%| = 0.03\%$$

$$G = 1.5 < 1.887$$

无离群值。

两组数据均无离群值，$n_1 = n_2 = 6$。进行 F 检验判断两总体方差是否齐性：

$$F = \frac{(0.020\%)^2}{(0.020\%)^2} = 1 < F_{0.05,5,5}$$

两方差无显著性差异，可计算两均值之差的标准误差：

$$s_{\bar{x}_1-\bar{x}_2} = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}$$

$$= \sqrt{\frac{5 \times (0.020\%)^2 + 5 \times (0.020\%)^2}{6+6-2}\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\right)}$$

$$= 0.012\%$$

t 统计量为：

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} = \frac{1.33\% - 1.24\%}{0.012\%} = 7.5$$

由于 $t = 7.5 > t_{0.05,10} = 2.23$，所以两种分析方法之间存在显著性差异。

3.6.3 假设检验中的两类错误

前文的 t 检验例题均以 $\alpha = 0.05$ 为界做出了“是否存在显著性差异”的判断。α 的统计含义是什么？它直接关联着假设检验中两种可能的错误。

第一类错误（type I error）指的是 H_0 实际为真却被拒绝，即“无差异而检出差异”。其发生概率恰好等于显著性水平 α。若取 $\alpha = 0.05$，意味着即使 H_0 成立，仍有 5% 的概率因随机波动而得到“存在显著性差异”的错误结论。

第二类错误（type II error）指的是 H_0 实际为假却未被拒绝，即“有差异而未能检出”。其发生概率记为 β。β 的大小取决于样本容量 n、真实偏差的大小以及所选的 α，无法由分析人员直接设定。

两类错误的概率存在此消彼长的关系：降低 α 可减少第一类错误，但会增大第二类错误的风险；反之亦然。分析化学中通常更关注避免第一类错误，习惯上取 $\alpha = 0.05$ 或 0.01。

3.6.4 单因素方差分析 *

前文用 t 检验比较两组均值。但当需要同时比较三组或更多组的均值时，若逐对进行 t 检验，会累积第一类错误：对 k 组数据需做 $\binom{k}{2}$ 次两两检验，即使各组均值实际相同，至少出现一次“假显著”的概率也远高于名义上的 α。例

如 $k=3$ 时需做 3 次检验，整体误判风险约为 $1-(1-0.05)^3\approx 14\%$。

同时比较多组均值的正确工具是方差分析（analysis of variance，ANOVA）。方差分析的基本思想是把全部观测值的总变异拆成两部分：一部分来自不同组之间的差异，另一部分来自组内的随机波动。若组间变异显著大于组内变异，则说明各组均值确有不同。

设共有 k 组，第 i 组含 n_i 个观测值 $x_{i1},x_{i2},\cdots,x_{in_i}$，总观测数 $N=\sum_{i=1}^{k}n_i$，第 i 组的均值为 $\bar{x}_i$，总均值为 $\bar{x}$。定义总平方和、组间平方和与组内平方和：

$$S_T=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\bar{x})^2,\quad S_A=\sum_{i=1}^{k}n_i(\bar{x}_i-\bar{x})^2,\quad S_e=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\bar{x}_i)^2 \tag{3.72}$$

三者满足 $S_T=S_A+S_e$，S_A 的自由度为 $k-1$，S_e 的自由度为 $N-k$。定义均方（mean square）：

$$MS_A=\frac{S_A}{k-1},\qquad MS_e=\frac{S_e}{N-k} \tag{3.73}$$

原假设 H_0 为“各组均值相等”。在各组服从同方差正态分布且 H_0 成立时，统计量：

$$F=\frac{MS_A}{MS_e}\sim F(k-1,\,N-k) \tag{3.74}$$

若 $F>F_{\alpha,k-1,N-k}$，则拒绝 H_0，判定各组均值之间存在显著性差异。

例 3.12 三种分析方法（记为 A、B、C）分别对同一标准溶液中的钙含量（mg/L）进行 4 次平行测定，结果如下。问三种方法的测定结果之间是否存在显著性差异？显著性水平设为 0.05。

方法	测定值（mg/L）			
A	40.1	40.3	40.2	40.2
B	40.8	40.9	40.7	40.8
C	40.2	40.0	40.1	40.1

小峰版权所有 · 中山大学退休教授

解：$k=3$，$n_1=n_2=n_3=4$，$N=12$。各组均值与总均值为

$$\bar{x}_A=40.2,\quad \bar{x}_B=40.8,\quad \bar{x}_C=40.1$$

$$\bar{x}=\frac{40.2\times4+40.8\times4+40.1\times4}{12}=40.367$$

组间平方和：

$$S_A=4(40.2-40.367)^2+4(40.8-40.367)^2+4(40.1-40.367)^2=1.147$$

组内平方和：

$$S_e=\sum_{j=1}^{4}(x_{Aj}-40.2)^2+\sum_{j=1}^{4}(x_{Bj}-40.8)^2+\sum_{j=1}^{4}(x_{Cj}-40.1)^2=0.060$$

于是

$$F=\frac{S_A/(k-1)}{S_e/(N-k)}=\frac{1.147/2}{0.060/9}=86.0$$

查 F 分布表得 $F_{0.05,2,9}=4.26$。由于 $F=86>F_{0.05,2,9}$，拒绝原假设，判定三种方法的测定结果之间存在显著性差异。

容易出错的点

方差分析只能判断“各组均值是否不全相等”，并不能指出具体是哪两组之间有差异。若要进一步确定差异所在，需在方差分析显著之后进行多重比较（如 Tukey 法），此处不作展开。

3.7 线性相关与回归

在分析化学中，仪器响应信号与待测物浓度之间往往存在线性关系，如吸光度正比于浓度，峰面积正比于进样量，等等。用标准溶液系列建立这条直线，再由样品的测量信号反推其浓度，这一做法称为校准曲线法。本节讨论如何用

最小二乘法拟合出这条直线，如何检验回归方程的显著性，以及如何利用回归方程进行预测。

3.7.1 数学模型

设有两个测量量 y 和 x，它们之间存在如下的线性关系：

$$y = \beta_1 x + \beta_0 + \varepsilon \tag{3.75}$$

式中，β_1 是直线的斜率，β_0 是直线的截距，ε 是随机误差。

β_1 的含义随应用场景而变，若 y 是仪器的响应值，β_1 即代表仪器的灵敏度。β_0 在定量分析中常源自于系统性的背景信号，如试剂空白。ε 是测量过程中的随机误差，通常假设其服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$。

这里要说明的是，实际测量中 x 也可能存在误差。但在构建模型时，为简化分析，一般假设 x 的误差远小于 y 的误差，因而予以忽略。

式（3.75）构成了两个测量量 y 和 x 之间相关分析的数学模型。为得到该模型的具体形式，需要用实际测量数据去估计 β_1 和 β_0 的数值。估计方法有多种，其中最基本且常用的为一元线性回归法。

3.7.2 一元线性回归

通过测量得到 x 的一组数据 x_1，x_2，$\cdots$，x_n，对应地也测得 y 的一组数据 y_1，y_2，$\cdots$，y_n。在分析这两组数据的关系时，通常先绘制散点图进行初步判断，如图 3.12 所示。图中的数据点虽然不完全落在一条直线上，但呈现出线性趋势。

导致测量数据点不在一条直线上的原因主要是随机误差 ε 值的不同。随机误差 ε 也有一组数值 ε_1，ε_2，$\cdots$，ε_n，只是我们不知道每个 ε 的具体取值。然而，每个数据点都满足式（3.75），即：

$$y_i = \beta_1 x_i + \beta_0 + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n. \tag{3.76}$$

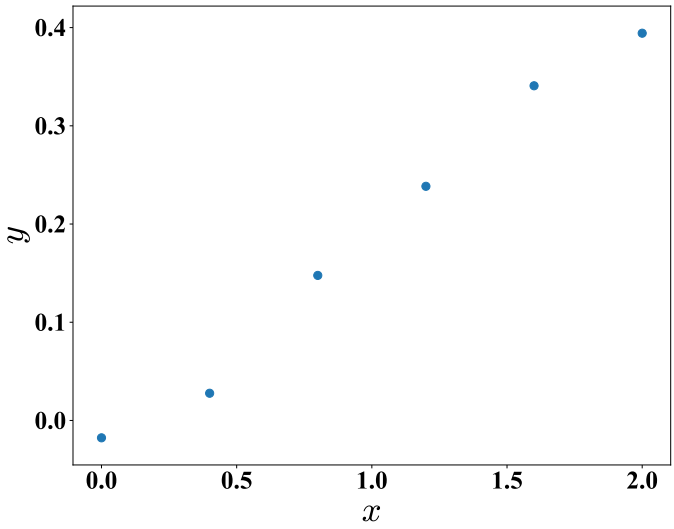


图 3.12: 一组测量数据的散点图。

式（3.76）中的下标 i 容易引起误解。初学者可能认为，i 每取一个值就对应一对 (β_1, β_0)，既然 i 从 1 取到 n，便存在 n 条不同的直线。这一理解是错误的。事实上，β_1 和 β_0 是所有数据点共用的参数，下标 i 仅表示每一个数据点都服从同一个线性关系式。因此，不能从这 n 个数据点中任取一条直线作为结果，而应当寻找一条对所有数据点整体最具代表性的直线。要做到这一点，可以借助最小二乘原理。

将式（3.76）改写为下式：

$$\varepsilon_i = y_i - (\beta_1 x_i + \beta_0), \quad i = 1, 2, \ldots, n. \tag{3.77}$$

式（3.77）把 ε_i 写成测量值与模型值之差。式中模型值由真参数给出，而真参数未知，故 ε_i 无从算出。一般地，$y_i - (\beta_1 x_i + \beta_0)$ 衡量第 i 个数据点偏离该直线的程度，常称之为拟合残差。要得到数据的最佳拟合直线，就需要找到一组参数（β_1 和 β_0）使得总残差最小。直接使用残差的代数和 $\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i$ 会因为正负抵消而无法有效衡量总误差，因此构造如下的残差平方和形式：

$$Q(\beta_1, \beta_0) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \Big(y_i - (\beta_1 x_i + \beta_0) \Big)^2 \tag{3.78}$$

参数的真值无从得到，故只能求其估计值 $\hat{\beta}_1$ 与 $\hat{\beta}_0$，使残差平方和最小，即求解：

$$Q(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_0) = \min_{\beta_0, \beta_1} Q(\beta_1, \beta_0) \tag{3.79}$$

将 Q 分别对 β_1 和 β_0 求偏导，得：

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_1} = \sum_{i=1}^{n} -2(y_i - \beta_1 x_i - \beta_0) x_i \tag{3.80}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_0} = \sum_{i=1}^{n} -2(y_i - \beta_1 x_i - \beta_0) \tag{3.81}$$

当 $\beta_1 = \hat{\beta}_1$，$\beta_0 = \hat{\beta}_0$ 时 Q 达到最小值，即：

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial \beta_1}\right|_{\beta_1=\hat{\beta}_1, \beta_0=\hat{\beta}_0} = \sum_{i=1}^{n} -2(y_i - \hat{\beta}_1 x_i - \hat{\beta}_0) x_i = 0 \tag{3.82}$$

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial \beta_0}\right|_{\beta_1=\hat{\beta}_1, \beta_0=\hat{\beta}_0} = \sum_{i=1}^{n} -2(y_i - \hat{\beta}_1 x_i - \hat{\beta}_0) = 0 \tag{3.83}$$

解得：

$$\hat{\beta}_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} - \hat{\beta}_1 \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \tag{3.84}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i x_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}{n}} \tag{3.85}$$

在模型假设（3.75）成立的前提下，估计量具有如下抽样分布：

$$\hat{\beta}_0 \sim N\left(\beta_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)\sigma^2\right) \tag{3.86}$$

$$\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right) \tag{3.87}$$

对于给定的 $x = x_0$，响应变量的预测值 $\hat{y}_0$ 满足：

$$\hat{y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0 \sim N\left(\beta_0 + \beta_1 x_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)\sigma^2\right) \tag{3.88}$$

甘峰版权所有 · 中山大学理工教授

3.7.3 回归方程的显著性检验

从数学上看，只要给定 y 与 x 的一组数据，总是可以通过式（3.84）和式（3.85）建立一个线性方程，无论 y 与 x 之间是否真的存在线性关系。所以，在建立线性方程之后，还必须对这个方程是否具有统计意义进行检验。常用的统计检验方法包括 F 检验、t 检验和相关系数检验。在一元线性回归中，当随机误差 ε 满足正态性、独立性和方差齐性假设时，这三种方法本质上是等价的。所以，这里只讨论 F 检验。

采用 F 检验法对回归方程的显著性进行检验时涉及若干个统计量。第一个统计量是总偏差平方和，其定义如下：

$$S_T = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 \tag{3.89}$$

S_T 反映了测量值的总变动程度。按照式（3.75），测量值的变动应该来自两个方面，一方面是 x 的变动引起的 y 的变动；另一方面是测量误差引起的 y 的变动。对于前者，定义如下的统计量来描述：

$$S_R = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 \tag{3.90}$$

S_R 称为回归平方和，它衡量的是自变量 x 的变动所解释的因变量 y 的变异程度。S_R 越大，表明回归模型对数据的解释能力越强。

与 S_R 互补的是，预测值 $\hat{y}_i$ 与测量值 y_i 之间通常存在偏差。这部分未能被回归模型解释的变异，可以用残差平方和 S_e 来表征，定义如下：

$$S_e = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 \tag{3.91}$$

通过残差平方和可以构造如下的统计量：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S_e}{n-2} \tag{3.92}$$

从统计学上可以证明 $\hat{\sigma}^2$ 是对 σ^2 的无偏估计，所以实际计算中可以用 $\hat{\sigma}^2$ 来代替 σ^2。在 y_1，y_2，$\cdots$，y_n 相互独立，且 $y_i \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2)$ 时，有如下式子成立：

$$S_e/\sigma^2 \sim \chi^2(n-2) \tag{3.93}$$

在原假设 H_0 ：$\beta_1 = 0$ 成立时，y 的变动完全由随机误差引起，此时有：

$$S_R/\sigma^2 \sim \chi^2(1) \tag{3.94}$$

式（3.94）揭示了一个重要事实：若 $\beta_1 = 0$，回归方程仅反映随机误差的波动。这正是原假设 “null” 的涵义，即不承认 x 与 y 之间存在系统性关联，而将 y 的一切变动归因于随机误差。这一定位与前文中 t 检验的 H_0 完全相通，原假设总是假设除随机误差外不存在其他差异。据此可以构造如下的 F 统计量：

$$F = \frac{S_R}{S_e/(n-2)} \tag{3.95}$$

将 F 值与临界值 $F_{\alpha,1,n-2}$ 进行比较，若 $F > F_{\alpha,1,n-2}$，则拒绝 $\beta_1 = 0$ 的原假设，表明 y 与 x 之间确实存在线性关系，回归方程具有统计显著性。

基于上述的偏差平方和，可以定义一个统计量：

$$R^2 = \frac{S_R}{S_T} = 1 - \frac{S_e}{S_T} \tag{3.96}$$

这一统计量表示 y 的总偏差中可由 x 的效应解释的比例，所以 R^2 是决定系数，它的平方根称为相关系数。相关系数也常被用于评估线性回归模型的拟合优度。通常认为，如果相关系数达到 0.999，则表明回归方程具有显著的线性相关性，也即两个变量 y 与 x 之间确实存在线性相关性。但仅凭 R^2 的大小判断回归方程的显著性是不够的，严格的做法是再通过统计检验加以验证。

通过对图 3.12 中的数据做线性回归分析，得到如图 3.13 所示的回归方程和相应的直线。由图可见，回归直线位于各测量点之间，具有较好的代表性。F 检验结果表明线性关系显著。

停下来想一想

细心的读者可能会问：F 检验显著且 $R^2 > 0.999$，是否就代表校准曲线“完美”了？未必。F 检验显著只说明 y 与 x 之间存在显著的线性趋势，R^2 高也只说明线性关系解释了大部分变动，两者都不能保证数据在整个浓度范围内严格呈线性，也无法排除高浓度区域测量精度下降（异方差）的可能。因此，除 F 检验和 R^2 外，还应观察残差 $\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$ 的分布形态：若残差随机散布于零线上下且无明显趋势，模型才更为可靠。

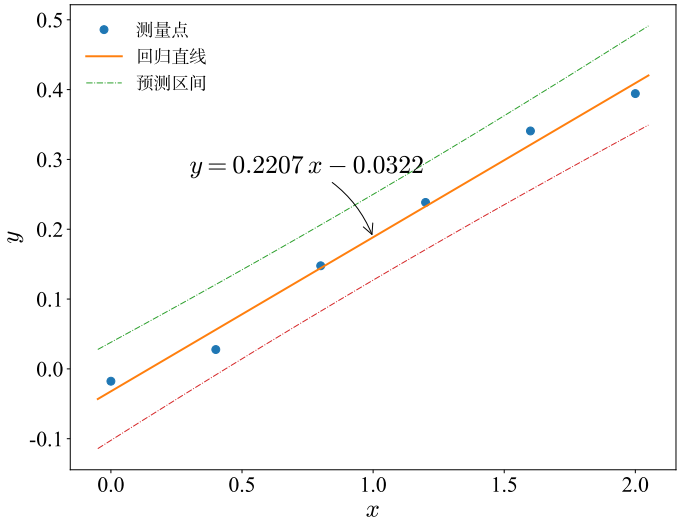


图 3.13: 回归方程、回归直线及预测区间。

3.7.4 预测区间

所谓预测区间，是指当 x 给定一个具体值 x_0 后，y 的可能取值范围。在理论模型下，y 在 x_0 处的“真值”为：

$$y_0 = \beta_1 x_0 + \beta_0 \tag{3.97}$$

然而，由于随机误差的存在，我们只能得到其估计值：

$$\hat{y}_0 = \hat{\beta}_1 x_0 + \hat{\beta}_0 \tag{3.98}$$

因此，y_0 的实际取值将以 $\hat{y}_0$ 为中心波动，形成一个区间，如下：

$$(\hat{y}_0 - \delta, \quad \hat{y}_0 + \delta) \tag{3.99}$$

在经典的线性回归假设下，新观测值 y_0 的随机误差与回归参数的估计误差互不相关，两者之差服从：

$$(y_0 - \hat{y}_0) \sim N\left(0, \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)\sigma^2\right) \tag{3.100}$$

用残差标准差 $\hat{\sigma}$ 代替 σ 后，可得枢轴量：

$$\frac{y_0 - \hat{y}_0}{\hat{\sigma} \times \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}}} \sim t_{n-2} \tag{3.101}$$

于是 $1 - \alpha$ 预测区间的半宽为：

$$\delta = \hat{\sigma} \times t_{0.05, n-2} \times \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}} \tag{3.102}$$

图 3.13 中的点划线划定了 y 的预测区间，从形态上看它是两端作喇叭状扩散，在 $\bar{x}$ 处收得最窄。从式（3.102）可以看到，预测区间的宽度与样本容量 n、x 的偏差平方和以及 x_0 到 $\bar{x}$ 的距离 $|x_0 - \bar{x}|$ 有关。x_0 越远离 $\bar{x}$，预测的精度就越差。如果 x_0 不在 x_i 的取值范围时，属于外推性质，此时的预测精度可能变得很差，所以在实际的应用过程中应该慎用外推。

3.7.5 从 y 估计 x

回归方程的另外一个作用是从 y 估计 x，在化学定量分析中，这一用途有时甚至是建立回归方程的唯一目的。例如，在仪器分析中必须用一个标准溶液系列建立待测组分浓度与测量响应值之间的线性方程，然后用这个方程从测量得到响应值去计算未知样品的浓度。设对某个未知样品进行了 m 次重复测量，得到 y 的平均值为 $\bar{y}_x$。根据式（3.98）可以得到：

$$x = \frac{\bar{y}_x - \hat{\beta}_0}{\hat{\beta}_1} \tag{3.103}$$

计算得到 x 估计值的标准误差为：

$$s_x = \frac{\hat{\sigma}}{\hat{\beta}_1}\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{y}_x - \bar{y})^2}{(\hat{\beta}_1)^2 \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)^{1/2} \tag{3.104}$$

所以，x 的总体均值 μ_x 的置信区间为：

$$\mu_x = x \pm t s_x \tag{3.105}$$

这里的 t 值的自由度为 $n-2$，其显著性水平根据具体要求选定。

例 3.13 采用邻二氮菲显色法测定水溶液中的铁含量。通过对标准溶液系列进行测量得到如下数据：

变量	数值
浓度（x）mg/L	0.0000，0.4000，0.8000，1.200，1.600，2.000
吸光度（y）	-0.0177，0.0277，0.1477，0.2384，0.3408，0.3943

同时对一未知样品进行了 3 次测量，得到平均吸光度为 0.290。请根据实验数据建立回归方程，并求未知样品的浓度。

解：由于不涉及量纲计算，以下的计算过程中不带单位，仅在最后的计算结果中给出单位。先计算相关的量。

$$\begin{aligned} l_x &= \sum_{i=1}^{6} x_i \\ &= 0.0000 + 0.4000 + 0.8000 + 1.200 + 1.600 + 2.000 \\ &= 6.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_y &= \sum_{i=1}^{6} y_i \\ &= -0.0177 + 0.0277 + 0.1477 + 0.2384 + 0.3408 + 0.3943 \\ &= 1.1312 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
l_{xx} &= \sum_{i=1}^{6}(x_i)^2 \\
&= 0.0000^2 + 0.4000^2 + 0.8000^2 + 1.200^2 + 1.600^2 + 2.000^2 \\
&= 8.800
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
l_{xy} &= \sum_{i=1}^{6} x_i y_i \\
&= 0.000 \times (-0.0177) + 0.4000 \times 0.0277 + \cdots + 2.000 \times 0.3943 \\
&= 0.000 + 0.0111 + 0.1181 + 0.2861 + 0.5452 + 0.7886 \\
&= 1.7491
\end{aligned}
$$

$$
\bar{x} = \frac{l_x}{n} = \frac{6.000}{6} = 1.000, \quad \bar{y} = \frac{l_y}{n} = \frac{1.1312}{6} = 0.1885
$$

计算回归系数：

$$
\begin{aligned}
\hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_{i=1}^{6} y_i x_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^{6} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}{n}} \\
&= \frac{1.7491 - \frac{6.000 \times 1.1312}{6}}{8.800 - \frac{6.000 \times 6.000}{6}} \\
&= 0.2207
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\hat{\beta}_0 &= \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} - \hat{\beta}_1 \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \\
&= \frac{1.1312}{6} - 0.2207 \times \frac{6.000}{6} \\
&= -0.0322
\end{aligned}
$$

所以，回归方程为：

$$
\hat{y} = 0.2207x - 0.0322
$$

根据回归方程计算得到的 $\hat{y}$ 为：

$$
-0.0322, \quad 0.0561, \quad 0.1444, \quad 0.2327, \quad 0.3209, \quad 0.4092
$$

计算相关的统计量：

$$\begin{aligned} S_R &= \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 \\ &= (-0.0322 - 0.1885)^2 + (0.0561 - 0.1885)^2 + \cdots + (0.4092 - 0.1885)^2 \\ &= 0.1364 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_e &= \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 \\ &= (-0.0177 + 0.0322)^2 + (0.0277 - 0.0561)^2 + \cdots + (0.3943 - 0.4092)^2 \\ &= 1.68 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$F = \frac{S_R}{S_e/(n-2)} = \frac{0.1364}{1.68 \times 10^{-3}/(6-2)} = 3.25 \times 10^2$$

查表得 $F_{0.05,1,4} = 7.71$，所以 $F \gg F_{0.05,1,4}$，回归方程是显著的。

从回归方程可计算得，当 $\bar{y}_x = 0.290$ 时，x 的估计值为：

$$x = \frac{\bar{y}_x - \hat{\beta}_0}{\hat{\beta}_1} = \frac{0.290 + 0.0322}{0.2207} = 1.46$$

由于：

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{S_e}{n-2}} = \sqrt{\frac{1.68 \times 10^{-3}}{6-2}} = 2.05 \times 10^{-2}$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{6}(x_i - \bar{x})^2 = (0.0000 - 1.000)^2 + \cdots + (2.000 - 1.000)^2 = 2.800$$

所以：

$$\begin{aligned} s_x &= \frac{\hat{\sigma}}{\hat{\beta}_1}\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{y}_x - \bar{y})^2}{(\hat{\beta}_1)^2 \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)^{1/2} \\ &= \frac{2.05 \times 10^{-2}}{0.2207}\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{(0.290 - 0.1885)^2}{0.2207^2 \times 2.800}\right)^{1/2} \\ &= 0.0705 \end{aligned}$$

查表得 $t_{0.05,4} = 2.78$，所以 x 的真值区间为：

$$\mu_x = x \pm t \times s_x$$

$$= 1.46 \pm 2.78 \times 0.0705$$

$$= 1.46 \pm 0.20\,(\text{mg/L})$$

手工计算回归涉及大量算术操作，容易出错。Octave 中提供了 regress 函数，本书附录也给出了 linearfit.m 程序（不含从 y 反算 x 部分）。

本章要点总结

1. **误差的分类**。系统误差（可校正，决定准确度）与随机误差（不可消除但可量化，决定精密度）是理解一切数据处理的前提。总误差 = 系统误差 + 随机误差；相对误差将偏差与被测量大小关联，是跨量级比较准确度的标准指标。
2. **正态分布** $N(\mu,\sigma^2)$。测量数据的通用统计模型。μ 决定位置（真值），σ 决定离散程度（精密度）。标准化变换 $U=(X-\mu)/\sigma$ 将任意正态分布转化为 $N(0,1)$，是查表计算概率的基础。$\mu\pm2\sigma$ 包含 95.5% 的数据。这是“以 95% 置信水平估计真值” 的统计学依据。
3. **从样本推断总体**。$\bar{x}$ 是 μ 的无偏估计，$s^2=\sum(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ 是 σ^2 的无偏估计（分母 $n-1$= 自由度）。三大抽样分布：χ^2（方差推断）、t（小样本均值检验，$n\geq30$ 可近似正态）、F（两方差比较），构成经典统计推断的理论基石。
4. **离群值剔除**。国际标准化组织和我国国家标准均推荐格鲁布斯（Grubbs）法。$G=|x_d-\bar{x}|/s$ 与临界值 $G_{P,n}$ 比较：$G>G_{\text{crit.}}$ 则判定为离群值并剔除。
5. **测量结果的规范表达**。标准格式为 $\bar{x}\pm U$，其中 $U=ku$ 是扩展不确定度，$u=s/\sqrt{n}$ 是标准不确定度，k 是置信因子。完整的报告须同时给出 U、u、ν（自由度）、P（置信水平）和 k。
6. **误差传递**。一般公式 $u_Y^2=\sum a_i^2u_i^2$（$a_i=\partial g/\partial X_i$）。加减法看绝对误差，乘除法看相对误差，最终结果的误差由分量中最大的那项决定。

7. **有效数字及其运算**。“完整读取”（仪器全部示值）与“估计读取”（准确数字 + 一位估计值）是读数的两种方式。修约遵照“四舍六入五成双”。加减运算以绝对误差最大项定最后一位；乘除运算以相对误差最大项定有效位数。
8. **假设检验**。t 检验用于判断均值与真值之间、或两组均值之间是否存在显著性差异；F 检验用于判断两组方差是否齐性。第一类错误（α，假阳性）和第二类错误（β，假阴性）此消彼长，$1-\beta$ 为检验功效。
9. **线性回归**。最小二乘法给出 $\hat{\beta}_1$ 和 $\hat{\beta}_0$ 使残差平方和最小。F 检验和决定系数 R^2 用于评价回归方程的显著性。回归方程是校准方法的基础，将仪器信号转换为分析结果。

随堂自测

自学检查：阅读完本章后，你应该能够：

基础层（你能做到吗?）

- 从天平读数波动中区分系统误差和随机误差，各举两个来源不同的实例
- 给定 μ 和 σ，利用标准正态分布表计算测量值落在 $\mu \pm k\sigma$ 内的概率（$k = 1, 2, 3$）
- 用格鲁布斯法检验一组测量数据中是否存在离群值，能查表并做出正确判断
- 对一组数据正确表达测量结果：给出 $\bar{x} \pm U$ 并附注 u、ν、P、k
- 按“四舍六入五成双”规则修约数字，按有效数字运算规则完成加减和乘除运算
- 计算间接测量量（如标定浓度）的标准差，正确应用误差传递公式
- 用 t 检验判断样本均值与给定真值之间是否存在显著性差异
- 给定 x 和 y 两组对应数据，建立线性回归方程并完成 F 显著性检验

深层（你能解释吗?）

- 为什么 s^2 的分母是 $n-1$ 而不是 n？用“自由度损失了一个”的观点向同

学解释

- t 分布和正态分布的曲线形态有何不同，为什么小样本时必须用 t 分布而不能用正态分布？
- “第一类错误” 和 “第二类错误” 是什么关系？为什么分析化学通常更关注避免第一类错误？

练习题

3.1 解释总体和样本的概念。

3.2 下列情况各引起什么误差？如果是系统误差，应如何消除？

（1）砝码腐蚀。　（2）称量时试样吸收了空气中的水分。

（3）天平零点稍有变动。　（4）读取滴定管读数时，最后一位数字估测。

（5）试剂中含有微量待测组分。（6）重量法中杂质产生共沉淀。

3.3 下列各数据的有效数字位数各是多少？

（1）0.068　（2）21.080　（3）6.4×10^{-3}

（4）6000　（5）99.50　（6）101.0

3.4 下列报告是否正确，为什么？

（1）称取含氯化钠的 0.50 g 试样，经分析后得其中氯化钠含量为 36.68%。（2）称取 29.418 g 的 $K_2Cr_2O_7$，用容量瓶配制成 1 L 溶液，将其浓度表示为 0.1 mol/L。

★★ 3.5 用分析天平称取某基准物质 $KHC_8H_4O_4$（邻苯二甲酸氢钾）1.0216 g（感量 0.0001 g），溶于水后定容至 100.0 mL 容量瓶中。移取 25.00 mL 该溶液，以酚酞为指示剂，用 NaOH 溶液滴定至终点，消耗 NaOH 溶液 24.52 mL。试计算该 NaOH 溶液的浓度（以 mol/L 为单位），并说明结果应保留几位有效数字。

（已知 $M(KHC_8H_4O_4) = 204.22$ g/mol。）

★★ 3.6 按有效数字运算规则，计算下列各式：

(1) $12.345 + 1.6574 - 0.0954 + 1.57$

(2) $1.781 \times 0.458 + 6.9 \times 10^{-5} - 0.0623 \times 0.00418$

(3) $\dfrac{7.728\times62.50}{0.006451\times216.3}$

(4) $\sqrt{\dfrac{1.5\times10^{-8}\times6.1\times10^{-8}}{3.3\times10^{-6}}}$

(5) $\dfrac{1.45\times10^{-5}\times5.23\times10^{-9}}{2.3\times10^{-5}}$

(6) $\dfrac{\pi\times35.7^3}{3.45\times10^{-5}}$

(7) pH = 0.25 的氢离子浓度。

3.7 对某样品中铁的百分含量进行了 6 次测定，结果为：33.11%，33.45%，33.38%，33.24%，33.28%，和 33.29%。计算：（1）分析结果的平均值；（2）标准差和相对标准差。

3.8 一台天平的称量误差是 ±0.1 mg，如果要求称重的误差是 0.1%，那么最小的称重质量应该是多少？

★★ 3.9 某药厂生产供成年人和幼儿服用的钙片。现采用一种新的分析方法对这两种钙片进行定量分析，得到了两组数据：

规格	含量值（mg）
成人	947.65，953.79，952.69，950.35，954.02，944.51，949.45，946.62，958.14
幼儿	452.31，453.86，447.04，448.69，449.24，453.08，449.22，451.96，444.25

计算这两组数据的均值、标准差和相对标准差。比较该法用于两种片剂时标准差和相对标准差。

★★ 3.10 已知 $R = 23.6(\pm0.2) + 0.184(\pm0.006) = 23.784$，括号内为标准差。试求 R 的：（a）标准差；（b）相对标准差；（c）修约至恰当位数后的表达式。

★★ 3.11 用配位滴定法测定某试样中铁的质量分数，六次测定结果的平均值为 46.20%；用氧化还原法测定该试样，四次结果的平均值为 46.02%。若两方法的单次测定标准差均为 0.08%，试判断在置信水平 95% 下两种方法所得结果是否

存在显著性差异。已知 $t_{0.05,8}=2.31$，$t_{0.05,9}=2.26$，$t_{0.05,10}=2.23$。

★★★ 3.12 用电分析法测定某患者血糖的浓度（mmol/L），10 次结果为 7.5，7.4，7.7，7.6，7.5，7.6，7.6，7.5，7.6 和 7.6。试求该组数据的相对标准差及置信水平 95% 的置信区间，并判断此结果与正常人血糖浓度 6.7 mmol/L 之间是否有显著性差异。已知置信因子 $k=1.96$。

★★★ 3.13 用原子吸收法和伏安法分别测定某试样中铅的质量分数 $w(\mathrm{Pb})$，结果如下：

	原子吸收法	伏安法
平均值	$\bar{x}_1=0.74\%$	$\bar{x}_2=0.70\%$
标准差	$s_1=0.05\%$	$s_2=0.06\%$
测定次数	$n_1=6$	$n_2=6$

试判断在显著性水平 $\alpha=0.10$ 下，两种方法所得结果是否存在显著性差异。已知单边 $F_{0.05,5,5}=5.05$，双边 $t_{0.10,10}=1.81$。

★★★ 3.14 分别用氧化还原法和光度法测定矿石中 $\mathrm{Fe_2O_3}$ 的质量分数，各测定四次，结果分别为 $\bar{x}_1=0.60\%$，$s_1=0.07\%$；$\bar{x}_2=0.68\%$，$s_2=0.03\%$。试判断在显著性水平 0.10 下两种方法之间是否存在系统误差。已知单边 $F_{0.05,3,3}=9.28$，双边 $t_{0.10,6}=1.94$。

★★ 3.15 某工业纯碱按 $\mathrm{Na_2CO_3}$ 计的总碱度 $w(\mathrm{Na_2CO_3})\geq 80.0\%$ 即为合格产品，分析方法的标准差 $\sigma=0.09\%$。改革生产工艺后，五次测定结果的平均值为 80.15%，试问在显著性水平 0.05 下总碱度是否有明显提高。已知 $u_{0.05}=1.96$，$u_{0.10}=1.64$。

★★ 3.16 酶法测定血糖浓度的总体标准差为 $\sigma=0.11\,\mathrm{mmol/L}$。若要求置信水平 95%（$u=1.96$）时平均值的置信区间为 $\bar{x}\pm 0.1\,\mathrm{mmol/L}$，至少应进行多少次平行测定?

★★★ 3.17 用某方法测定未喷洒过 DDT 的植物叶中的 DDT 含量（mg/g），结果为 0.2，0.4，0.8，0.5 和 0.2。另取一植物叶试样，测得 DDT 含量（mg/g）为 0.4，0.5，0.8，1.0 和 0.5。试判断该植物是否喷洒过 DDT。已知 $t_{0.05,8} = 2.31$，$t_{0.10,8} = 1.86$。

★★★ 3.18 分析天平操作训练中，学生将固体试样从称量瓶转移至已称量的坩埚中，并比较称量瓶的质量减少量与坩埚的质量增加量。某学生操作 6 次，结果如下（单位 g）：

	数据
称量瓶质量减少量	0.2125, 0.3026, 0.1426, 0.1573, 0.1443, 0.1561
坩埚质量增加量	0.2124, 0.3025, 0.1423, 0.1568, 0.1443, 0.1566

试在显著性水平 0.05 下判断该学生的称量是否合格。

★★ 3.19 已知天平称量的标准差 $s_m = 0.1\,\text{mg}$，滴定管每次读数的标准差 $s_V = 0.02\,\text{mL}$，某基准物的摩尔质量为 105.00 g/mol。称取该基准物 0.5000 g 用于标定某溶液，设滴定至终点时消耗该溶液 32.52 mL，求所得溶液浓度的标准差。

3.20 要配制 100.0 mL 的试剂溶液，下列哪种做法最好：（1）用 50 mL 的移液管（量取误差 0.05 mL）移取两次；（2）用 25 mL 的移液管（量取误差 0.03 mL）移取 4 次。

★★★ 3.21 计算下式：

$$\frac{(40.36(\pm0.02) - 10.23(\pm0.02)) \times 0.153(\pm0.001)}{(500(\pm7) + 250(\pm5)) \times 40.00(\pm0.01)}$$

★★ 3.22 从 1.0 mol/L 的储备液配制 0.0010 mol/L 的溶液，有两种方式：（1）用 1 mL 移液管移取储备液至 1000 mL 容量瓶中稀释；（2）先用 20 mL 移液管移取储备液至 1000 mL 容量瓶中稀释，再用 25 mL 移液管移取该稀释液至 500 mL 容量瓶中稀释。已知 1 mL 移液管的标准差为 0.006 mL，1000 mL 容量瓶的标

准差为 0.3 mL，20 mL 和 25 mL 移液管的标准差均为 0.03 mL，500 mL 容量瓶的标准差为 0.2 mL。试计算两种配制方式的相对标准差，并指出哪一种引入的误差较小。

★★★ 3.23 某气体的摩尔质量按下式计算：

$$M = \frac{gRT}{PV}$$

式中 g 为气体质量（g），R 为摩尔气体常数，T 为温度（K），P 为气体压力（atm），V 为气体体积（L）。测得数据如下：

$$g = 0.118(\pm 0.002),\quad R = 0.082056(\pm 0.000001),\quad T = 298.2(\pm 0.1),$$
$$P = 0.724(\pm 0.005),\quad V = 0.250(\pm 0.005)$$

试求：（1）该气体的摩尔质量；（2）若要提高摩尔质量的准确度，应重点改善哪些量的测量。

★★★ 3.24 用重铬酸钾法测定铁矿石中铁的质量分数。称取试样 2.2405 g，制成 250.0 mL 试液，每次移取 25.00 mL 进行滴定，所用 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液对铁的质量滴定度 $T(Fe/K_2Cr_2O_7) = 5.585$ mg/mL，五次测定消耗标准溶液的体积分别为 24.63，24.67，24.64，24.61 和 24.65 mL。已知称量的标准差为 0.1 mg，滴定度的标准差为 6×10^{-6} g/mL。试求铁的质量分数 $w(Fe)$ 及其相对标准差。

★★★ 3.25 用 0.01250 mol/L（c_2）的 HCl 标准溶液标定 25.00 mL（V_1）的 NaOH 溶液，消耗 HCl 溶液 20.00 mL（V_2）。已知移液管移取溶液的标准差 $s_1 = 0.02$ mL，滴定管每次读数的标准差 $s_2 = 0.01$ mL。试求 NaOH 溶液浓度 c_1 的标准差，并正确表达标定结果。

★★★ 3.26 用 Na_2CO_3 标定 HCl 溶液，称取 Na_2CO_3 (0.9674 ± 0.0009) g，滴定消耗 HCl 溶液 27.35 ± 0.04 mL。已知 $M(Na_2CO_3) = 105.988 \pm 0.001$ g/mol，试正确表达所标定 HCl 溶液的浓度。

★★ 3.27 滴定分析法测定组分 A 的质量分数按下式计算：

$$w_{\mathrm{A}} = \frac{cVM_{\mathrm{A}}}{m}$$

式中 c、V 分别为标准溶液的浓度和消耗的体积，m 为试样质量，M_{A} 为组分 A 的摩尔质量。已知 c、V 和 m 的标准差分别为 0.0002 mol/L、0.02 mL 和 0.0002 g。当 $c = 0.05000\,\mathrm{mol/L}$，$V = 25.00\,\mathrm{mL}$，$m = 0.2000\,\mathrm{g}$，$M_{\mathrm{A}} = 106.0\,\mathrm{g/mol}$ 时，试求 w_{A} 的标准差，并指出其主要受哪个因素的影响。

★★ 3.28 对某样品中的蛋白质含量进行了 6 次平行测定，结果为：8.32%，8.44%，8.38%，8.86%，8.41%，和 8.35%。设定置信水平 $P = 95\%$（$G_{0.95,6} = 1.887$），判断该数据集中是否存在离群值。如有，剔除后重新计算均值和标准差。

★★★ 3.29 已知某标准物质中铜含量的总体均值为 $\mu = 25.00\%$，总体标准差 $\sigma = 0.12\%$。假设测量值服从正态分布，计算：（1）单次测量值落在 24.76% ~ 25.24% 范围内的概率；（2）单次测量值超过 25.36% 的概率。

★★ 3.30 两名分析人员用同一方法对同一样品中的氯含量进行测定。甲测定 6 次，标准差 $s_1 = 0.052\%$；乙测定 5 次，标准差 $s_2 = 0.031\%$。问两人的测量精密度是否存在显著性差异？（$\alpha = 0.05$，$F_{0.05,5,4} = 6.26$）

★★★ 3.31 用分光光度法测定某染料浓度，配制标准系列并测量吸光度，数据如下：

浓度 c(mg/L)	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
吸光度 A	0.002	0.162	0.318	0.484	0.640

（1）建立线性回归方程；　（2）计算相关系数 r；　（3）某未知样品测得吸光度 $A = 0.400$，求其浓度。

习题答案

3.1 （略）

3.2 （略）

3.3 2，5，2，1，4，4

3.4 均不正确。

3.5 （略）

3.6 （1）15.48，（2）0.816，（3）346.1，（4）1.7×10^{-5}，（5）3.3×10^{-9}，（6）4.14×10^{9}，（7）0.56 mol/L。

3.7 （1）33.29%；（2）0.12%（标准差）、0.36%（相对标准差）。

3.8 100 mg

3.9 成人片剂 950.80 mg，4.27 mg，0.45%。幼儿片剂 449.96 mg，3.13 mg，0.70%

3.10 0.2，0.8%，23.8(±0.2)

3.11 $t = 3.49 > t_{0.05,8} = 2.31$，两均值之间存在显著性差异。

3.12 相对标准差 1.1%，置信区间 (7.56 ± 0.05) mmol/L；$u = 32.2 > 1.96$，可以认为此人血糖不正常。

3.13 $F = 1.44 < 5.05$，$t = 1.25 < 1.81$，两种方法所得结果无显著性差异。

3.14 $F = 5.44 < 9.28$，$t = 2.10 > 1.94$，两种方法之间存在系统误差。

3.15 $u = 3.73 > 1.64$，总碱度有明显提高。

甘峰版权所有 · 中山大学退休教授

3.16 至少需平行测定五次。

3.17 $t = 1.39 < t_{0.10,8} = 1.86$，不能认为待检叶中 DDT 含量高于未喷洒试样，即该植物未喷洒过 DDT。

3.18 $t = 0.61 < t_{0.05,5} = 2.57$，未检出系统偏差，可判定该学生的称量合格。

3.19 $s_c = 0.0001\,\text{mol/L}$

3.20 采用第二种做法。

3.21 计算结果为：$1.54(\pm 0.02) \times 10^{-4}$。

3.22 两种方式的相对标准差分别为 0.6% 与 0.2%，第二种方式引入的误差较小。

3.23 （1）$M = 16.0 \pm 0.4\,\text{g/mol}$；（2）应重点提高体积与质量的测量精度。

3.24 $w(\text{Fe}) = 61.42\%$，相对标准差为 0.11%。

3.25 $s_{c_1} = 1.1 \times 10^{-5}\,\text{mol/L}$，$c(\text{NaOH}) = (0.010000 \pm 0.000011)\,\text{mol/L}$。

3.26 $c(\text{HCl}) = (0.6675 \pm 0.0012)\,\text{mol/L}$。

3.27 $s_{w_\text{A}} = 0.0028$；各相对标准差中浓度项最大，是主要影响因素。

3.28 8.86% 为离群值；剔除后 $\bar{x} = 8.38\%$，$s = 0.05\%$。

3.29 （1）95.5%；（2）0.13%。

3.30 $F = 2.81 < F_{0.05,5,4} = 6.26$，无显著性差异。

3.31 （1）$A = 0.0800c + 0.001$；（2）$r \approx 0.9999$；（3）4.99 mg/L。

索引

absolute error，绝对误差, 108
accuracy tolerance，精度公差, 134
analysis of variance，方差分析, 152

balance，天平, 103
burette，滴定管, 103

chi-square distribution，χ^2 分布, 122
coefficient of determination，决定系数, 158
confidence factor，置信因子, 133
confidence level，置信水平, 115
correlation coefficient，相关系数, 158
critical value，临界值, 127
cumulative distribution function，分布函数, 114
cumulative probability，累积概率, 114

degrees of freedom，自由度, 121

effective degrees of freedom，有效自由度, 133
estimate，估计, 109
expanded uncertainty，扩展不确定度, 129

F distribution，F 分布, 125

frequency，频率, 109
frequency distribution，频数分布, 109

graduated cylinder，量筒, 103
Grubbs method，格鲁布斯法, 127

hypothesis test，假设检验, 144

instrumental/reagent error，仪器或试剂误差, 106
interval probability，区间概率, 115

least square principle，最小二乘原理, 155

mathematical expectation，数学期望, 117
method error，方法误差, 106
mode，众数, 109

normal distribution，正态分布, 112

operational error，操作误差, 106
outliers，离群值, 126

personal error，主观误差, 106
pipet，移液管, 103
pooled variance，合并方差, 125

population，总体, 119
precision，精密度, 114
prediction interval，预测区间, 159
probability density curve，概率密度曲线, 113

random error，indeterminate error，随机误差, 107
random fluctuation，随机波动, 104
random variable，随机变量, 113
range，极差, 111
regression sum of squares，回归平方和, 157
relative error，相对误差, 108
relative standard deviation，相对标准差, 122

sample，样本, 119
sample mean value，样本均值, 119
sample size，样本容量, 119
significance level，显著性水平, 115
significant figure，有效数字, 105
standard deviation，标准差, 113
standard error of the difference，两均值之差的标准误差, 149
standard normal distribution，标准正态分布, 115
standard uncertainty，标准不确定度, 129
sum of squares of residuals，残差平方和, 157
sum of squares of total deviations，总偏差平方和, 157
systematic error，determinate error，系统误差, 105

t distribution，t 分布, 123
total error，总误差, 108
true value，真值, 102
type I error，第一类错误, 151
type II error，第二类错误, 151

variance，方差, 113
volumetric flask，容量瓶, 103

甘峰版权所有 · 中山大学出版社

参考文献

[1] D. A. Skoog; D. M. West; F. J. Holler; S. R. Crouch. Fundamentals of Analytical Chemistry. Cengage Learning, Inc. 2014.

[2] D. S. Hage; J. D. Carr. Analytical Chemistry and Quantitative Analysis. Pearson Education, Inc.. 2011.

[3] D. Harvey. Modern Analytical Chemistry. McGraw-Hill Higher Education. 2000.

[4] 甘峰. 分析化学基础教程. 北京：化学工业出版社. 2007.

[5] 武汉大学主编. 分析化学. 北京：高等教育出版社. 2018.

[6] 峁诗松; 程依明; 濮晓龙. 概率论与数量统计教程. 高等教育出版社. 2015.

[7] A. Ringbom. Complexation in analytical chemistry. R. E. Krieger Pub. Co.. 1979.

[8] A. Ringbom; 戴明. 分析化学中的络合作用. 北京：高等教育出版社. 1987.

[9] L. Rayleigh. On an Anomaly encountered in Determinations of the Density of Nitrogen Gas. Proceedings of the Royal Society of London. 1894. 55. 340–344.

[10] W. S. Gosset. The Probable Error of a Mean. Biometrika. 1908. 6(1). 1–25.

[11] P. P. von Weimarn. The Precipitation Laws.. Chemical Reviews. 1925. 2(2). 217–242.

[12] H. H. Willard; N. K. Tang. A Study of the Precipitation of Aluminum Basic Sulfate by Urea. Journal of American Chemical Society. 1937. 59(3). 1190–1196.

[13] G. Gran. Determination of the equivalent point in potentiometric titrations. Acta Chemica Scandinavica. 1950. 4. 559–577.

[14] B. P. Kibble. A Measurement of the Gyromagnetic Ratio of the Proton by the Strong Field Method BT - Atomic Masses and Fundamental Constants vol 5. in (ed Sanders, J H and Wapstra, A H), Springer US, 545–551. 1976.

[15] R. Kellner. Education of analytical chemists in Europe. The WPAC Eurocurriculum on analytical chemistry. Analytical Chemistry. 1994. 66(2). 98A–101A.

[16] A. T. Woolley; R. A. Mathies. Ultra-High-Speed DNA Sequencing Using Capillary Electrophoresis Chips. Analytical Chemistry. 1995. 67. 3676-3680.

[17] A. T. Woolley; G. F. Sensabaugh; R. A. Mathies. High-Speed DNA Genotyping Using Microfabricated Capillary Array Electrophoresis Chips. Analytical Chemistry. 1997. 69. 2181-2186.

[18] R. de Levie. General expressions for acid-base titrations of arbitrary mixtures. Analytical Chemistry. 1996. 68(4). 585–590.

[19] R. de Levie. A general simulator for acid-base titrations. Journal of Chemical Education. 1999. 76(7). 987.

[20] 甘峰. 基于 EDTA 的配位滴定通式. 大学化学. 2007. 22(5). 54–58.

[21] 黎朝. 氧化还原滴定计算新思路. 大学化学. 2013. 28(6). 66–70.

中山大学出版社 版权所有

[22] 闭凤丽; 尹华勤; 甘峰. 滴定分析终点误差计算公式之探讨. 化学通报. 2015. 78(9). 859–863.

[23] 李莲云; 余惠娟; 尹华勤; 甘峰. 酸碱滴定中指示剂浓度的影响. 大学化学. 2015. 30(6). 79–82.

[24] J. Tellinghuisen. Calibration: Detection, Quantification, and Confidence Limits Are (Almost) Exact When the Data Variance Function Is Known. Analytical Chemistry. 2019. 91(14). 8715–8722.

[25] 夏锦尧. 实用荧光分析法. 北京：中国人民公安大学出版社. 1992.

[26] M. Anastassiades; S. J. Lehotay; D. Štajnbaher; F. J. Schenck. Fast and Easy Multiresidue Method Employing Acetonitrile Extraction/Partitioning and “Dispersive Solid-Phase Extraction” for the Determination of Pesticide Residues in Produce. Journal of AOAC International. 2003. 86(2). 412–424.

甘峰版权所有 中山大学退休教授